

从讲述到推理链：补充材料

于仁坪（独立研究者）

本补充材料随正文第十八稿（投稿版）一同发布。凡标「S」的节、图、表都在本文件里；「正文」指第十八稿正文。数字都取自登记过的结果文件；第十三稿移来的段落只改了图号、表号与交叉引用。

S1 术语说明（全表）

不熟悉紫微斗数或编程的读者，可先看这几条。

- **命盘与十二宫**：按出生时间排出的一张图，分十二格，叫十二宫，每宫管一类人或事。命宫管本人，夫妻宫管配偶，官禄宫管事业，财帛宫管钱财。十二格的位置用地支（子、丑、寅……亥）称呼，例如「命宫在未」。
- **星、亮度、四化**：宫里落的星。十四颗大星叫主星，其余是辅星；擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫叫煞星（前作的条件词表里叫杀星），左辅、右弼、文昌、文曲、天魁、天钺等叫吉星。同一颗星落在不同的宫有强弱之分，叫亮度，由强到弱是庙、旺、平、闲、陷。出生年让四颗星分别带上化禄、化权、化科、化忌，叫四化。
- **三方四正、空宫借对宫**：看一宫时，连同对面一宫和隔四宫的两宫一起看，叫三方四正。一宫没有主星，叫空宫，就借对面那一宫的主星来看。
- **身宫**：命盘上另定的一宫，倪海厦用它看后天的发展。
- **先天、大限、流年、小限**：先天看一生（本命盘）；大限是每十年一段的运；流年是某一年的运；小限是另一种逐年的看法。本文的引擎只推先天。
- **格**：几颗星按特定位置组合成的固定名目，例如「府相朝垣」。
- **人宫与事宫**：管人的宫（命宫、兄弟、夫妻、子女、仆役、父母）叫人宫；管事的宫（财帛、官禄、田宅、疾厄、迁移、福德）叫事宫。
- **视频分集**：讲座视频在 B 站分成好几集，B 站叫「分P」；讲稿每条都记着出自第几集、第几分钟。
- **判断、结点**：倪海厦说的一个判断，例如「佐才」「位高无权」。不同讲次的不同说法归并之后叫一个结点。下文计数的「判断」都指归并后的结点。
- **步、链、推导路径**：倪海厦说的每一个「由什么得出什么」叫一步。一步接一步连起来，叫链。引擎得出一个判断所经过的那几步，叫这个判断的一条推导路径。
- **起步、推理步**：起步由盘面（星、四化等）直接得出一个判断；推理步由前面已经得出的判断推出后一个判断。数据文件里，起步叫「定性步」。
- **层、主链六层**：判断属于哪一类，叫层（正文第四节）。定性、长相、个性、行为、路线、成败六层合称主链六层，与财、婚姻等「其余领域」相对。
- **深度**：从盘面出发，到得出这个判断经过了几步。起步得出的判断，深度是 1。
- **两说**：同一宫、同一层里，既有吉的判断，又有凶的判断。
- **命例、命主**：命主是倪海厦在课上讲过命盘的人；命例是他讲某位命主的那一段话。

- **命例特指、通则步**：命例特指的步，是讲某位命主时说的；不是命例特指的步，叫通则步。
- **可操作**：条件里没有用「其他:」（原话没说出盘面）的步，叫可操作。其中条件含「格」的步也算可操作，但程序不判断格，实际推不出来。
- **候选盘**：出生时辰不能唯一确定时，几张可能的命盘。有的命主连性别也不能从讲课画面确定，候选盘里男女都有。
- **随机盘**：用公开的随机数起点（种子）生成的命盘，不对应真人，任何人都能照种子重算出同一批。本文的检验用另外生成、开发时没用过的 600 张，叫留出随机盘。
- **按人累计**：把各人的数直接相加。同一个判断出现在几个人的判断集里，就算几次。
- **单侧检验、检验功效**：单侧检验只问本人盘是否更好，不问是否更差。检验功效指效果真的存在时能把它测出来的把握；人数少，功效就低。
- **认本人检验**：给 AI 审者一份陈述（倪海厦讲某个人时说的话，改写成白话）和四份论断，其中一份由这个人自己的命盘推出，另三份由别的命盘推出（下称陪衬；第一次是另三位命主的真盘，第二次是随机生成的盘），让审者挑出与陈述最贴近的一份。随机猜中的机会是四分之一。比的是倪海厦对这个人的描述，不是这个人的真实生平。
- **配对差**：两组用同一批题时，逐题比较：只有前一组认出的题数减去只有后一组认出的题数，再除以题数。
- **旧五类（第十三稿的推理类型）**：用五个问题给推理步归类。取象：原话明说借一个形象或名称的字面意思来说理；术数机理：援引星曜、四化、运限、格局本身的作用；类属展开：结论是前提那一类人的成员、别名或本来的特征；性情因果：性情与做法之间的因果；处境常理：由身份、处境按人情世理推出得失。
- **召回率**：本该抽出来的步里，实际抽到了多少。
- **一致程度 α** ：两名归类者各自归类，结果有多一致（Krippendorff α ）；1 是完全一致，0 相当于随手乱归。
- **AI 实例**：同一种大语言模型开出的、互相独立的一次会话或一次调用。第十三稿及以前的抽取、核查、归一、第一次认本人与旧五类归类用 Claude Opus 5.5；第十四稿新增的检验、切分与归类用 Claude Fable 5.1（S4.2）。
- **定名、断事（正文 7.4）**：定名是结论给星、组合或格局定名目（「紫微是帝星」）；断事是结论说的是人或事。
- **象、义、位、时、情、直断（正文 7.4）**：断事的依据。象，借形象、比喻、人物或名称字面说理；义，以性质、类别为理由；位，宫位、亮度、四化、格局等位置关系；时，运限、某年某岁；情，人情事理；五者都没有，记直断。
- **换陈述组、换论断组、焦点论断（正文 7.3）**：第二次认本人检验的两种对照。换陈述组的四份论断与正题相同、陈述换成另一位命主的；换论断组的陈述与正题相同、本人盘换成另一位命主的真盘。焦点论断：正题与换陈述组是本人盘那份，换论断组是那份他人真盘。
- **条件精确检验、符号翻转检验（S8）**：前者以每题四份论断各自的得票为条件，假定焦点是四份里任一份的机会各 1/4；后者假定两组之差的正负号各题等可能。

- **p 值**：假设引擎（或审者）其实认不出本人，结果偶然好到这个程度或更好的机会有多大，就是 p；p 越小，越不像偶然。本文事先定 $p < 0.05$ 算通过。
- **95% 区间**：照手头的的数据，这个数大致落在哪一段；区间越宽，数据越少、越不确定。
- **M4d、M4e、M4f**：认本人检验的方案编号。M4d 是前作的同类检验（论断含大限流年，本文只作参照）；M4e、M4f 是本文的第一次（S7）与第二次（S8）。正文只说「第一次」「第二次」。
- **正题检验**（正文 7.3、S8）：认本人检验自己的主判据，即正题里选中焦点论断的卷数是否多于随机水平。方案里也叫主检验，与正文 7.2 的主检验（复现命例）不是一回事。

S2 抽取、核查与推理步样例

知识库里起步与推理步的原样记录各举一例，见 S图 1。

起步：盘面 → 判断

出处	T218（讲星时说的，不是命例特指）
宫、适用	命宫；先天
条件	三方四正有天府、天相
结论	定性层「佐才」
原话说法	「天生的是佐才」
方向、强度	中；倾向
原话摘录	「天府天相直接会到命叫府相会命，那府相会命的人呢，天生的是佐才」

推理步：判断 → 判断

出处	T214（讲星时说的，不是命例特指）
宫、适用	命宫；先天
前提	定性层「佐才」（须已推出）
附加条件	无
连接	「所以」
结论	成败层「位高无权」
原话说法	「位高无权」
方向、强度	中；断
原话摘录	「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」

方向：吉、凶、中。强度：原话说「一定」「肯定」「势必」等写「断」，其余写「倾向」。两张卡片都是知识库里的原样记录。

S图 1 两种步：起步从盘面得出判断，推理步从判断推出判断（都是知识库里的原样记录）

S2.1 抽取与裁定

35 批原话，每批由抽取者甲、乙各自独立抽取，互不知道对方的结果。甲抽出 1798 步，乙抽出 1825 步。裁定者对照原话和两份抽取逐步定稿：甲乙都抽到的，核对后收；只甲或只乙抽到的，决定收不收，写明理由；层、宫、条件写错的改正。

正式抽取之前，先拿 2 批试抽，看说明写得清不清楚。改定的说明登记之后，35 批全部重抽，试抽结果不进知识库。

定稿 1826 步：起步 1399 步，推理步 427 步，分布在 838 条原话里；定稿后含推理步的原话有 291 条。甲乙的一致程度见正文图 3：

- **按条**：1374 条原话里，甲乙对「这条有没有推理步」判断一致的有 1306 条（95.1%）。这个数主要由甲乙都说「没有」的 1032 条撑起来；在至少一个说「有」的 342 条里，甲乙都说有的是 274 条

(80.1%)。这里的 274 条看的是两份抽取，上面的 291 条看的是定稿，口径不同。

- 按步：定稿步里甲乙都抽到的有 1678 步 (91.9%)；分开看，起步 91.9%，推理步 91.8%。其余是只甲抽到的 70 步、只乙抽到的 77 步，以及裁定者补入的 1 步。甲抽出的步里，裁定者没收的有 45 步，乙有 63 步；收下的步有几处被合并成一步，所以收下的步数与定稿里来自甲、乙的步数略有出入。

另有 161 条原话讲的是看盘的方法（例如先看格、再批流年），单独记下，不进推理链。

S2.2 脚本核对与逐步核查

脚本核对。 每一步的原话摘录，必须是该条原话里逐字连续的一段（去掉空白后比较）；条件必须合乎条件词表；推理步的前提必须写成某一层的判断；前提与结论的原话说法，也必须出自原话。1826 步全部合格。另有 3 步的判断名里含星名（「看不到太阳」），只记警告，不影响收录。

逐步核查。 全部步再交给没参与抽取和裁定的核查者，一批一个，逐步判「成立」或「不成立」并写理由：

- 起步问：原话是不是由这些盘面条件得出这个判断；
- 推理步问：原话是不是明说了由前提推出结论。

结果（正文图 3）：起步 1399 步判成立 1314 步 (93.9%)，推理步 427 步判成立 373 步 (87.4%)，合计成立 1687 步 (92.4%)。判不成立的 139 步不进知识库。不成立的理由各不相同，例如把并列当成了推导、漏了原话里的限定（表 S1）。核查只判「抽出来的对不对」，没有估计「漏了多少」。

表 S1 核查判「不成立」的推理步（按 T 编号顺序的前 5 条）

出处	抽成的结论	核查理由（节录）
T6	先生当老板	两句同在「而且代表」之下，是并列列举紫微七杀的含义，没有承接词
T86	宜嫁大 7 岁以上	「所以」承接的是另一句；这一步还漏了太阳不亮这个限定
T109	成事	「有的事情一定要人和才能成事」是泛论，且是必要条件，不是推导
T143	不见得是好人	原话是在否定「温和就是好人」这个推论，不是推出新结论
T146	夫妻有名无实	中间隔着「跑掉」，「然后」只是叙事顺序

S2.3 推理步样例

按事先写定的规则挑选：知识库里连接词含「所以」、前提与结论都在主链六层判断里的推理步共 24 条，按 T 编号顺序取前 10 条（表 S2）。其中 T234 的三步是讲一位命主的先生时说的，第一步的附加条件原话没说清，记为不可操作。

表 S2 推理步样例

出处	前提	结论	命例特指／可操作	原话摘录
T3	定性「官带」	路线「当官」	否 / 是	「紫微星主的是官，官带。所以有紫微星出现的时候，它代表的是官印，官的命」
T14	定性「孤帝」	路线「僧道」	否 / 是	「孤帝，孤独的皇帝。所以是僧道」
T97	定性「发阴」；附加条件：女命	定性「正将星」	否 / 是	「发阴因为阴冷啊，晚上晚夜丑时是夜半嘛，所以你如果算到男人这个，和女人这个不一样，女人呢晚上出的武官星的时候，是正科正将星」
T141	定性「教星」+ 定性「文官带」	路线「当公务员」、路线「当老师」	否 / 是	「天府星的人它是个文官星。也是一个教星。所以很多天府坐命的人去当公务人员当教员」
T196	成败「声名远播」	成败「不见得不好」	否 / 是	「哇声名远播名气很大，大家大家都喜欢啊，所以桃花命坐命不见得不好」
T214	定性「佐才」	成败「位高无权」	否 / 是	「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」
T224	定性「文武双全」	路线「文官武官都能干」	否 / 是	「我们星斗里面就这颗星是允文允武的星。所以很多人武官天梁星。文官也有天梁星。所以一般来说天梁星坐命的人文官也干干武官也干干」
T234	成败「官威官权大」；附加条件：其他（原话没说禄在哪颗星、哪一宫）	路线「走财经界」	是 / 否	「是这个有官威官权很大，那她先生的官权又带禄，所以很可能是走财经界」
T234	路线「走财经界」	路线「在银行界」	是 / 是	「所以很可能是走财经界，不然你这个权是掌掌财禄的嘛，所以她先生在银行界」

出处	前提	结论	命例特指／可操作	原话摘录
T234	路线「在银行界」＋ 成败「官威官权大」	成败「很高的主管」	是 / 是	「是这个有官威官权很大，那她先生的官权又带禄，所以很可能是走财经界，不然你这个权是掌掌财禄的嘛，所以她先生在银行界，是一个很高的一个主管」

T97 里的「正将星」是倪海厦对女命夜生武官星的专门说法，归类者没有把它并进「武官星」。

S3 判断归一与知识库的结构

S3.1 判断归一

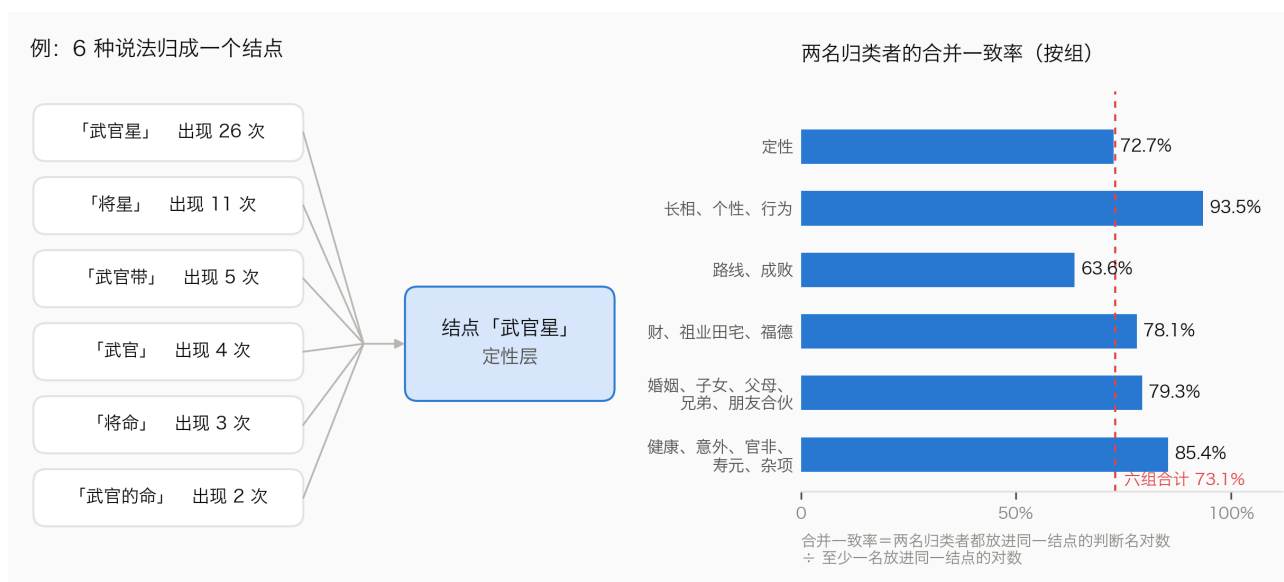
不同讲次说同一个判断，用词不一样：「武官星」「将星」「武官带」「武官」「将命」「武官的命」说的是同一件事。不归一，链就接不上。

做法也是两名归类者各自归类，再由裁定者定稿：

1. 把定稿步里出现的所有判断名（前提和结论都算）按层列出，共 1347 个，每个附出现次数和一两例原话说法。按层分成六组：定性；长相、个性、行为；路线、成败；财、祖业田宅、福德；婚姻、子女、父母、兄弟、朋友合伙；健康、意外、官非、寿元、其他。
2. 两名归类者各自独立归类：同义的归成一个结点；一个说法里并列两个判断的，拆成两个结点；没有把握的不合并；层分错的可以改层，但只能改成本组的层。
3. 裁定者定稿。

1347 个判断名归成 1084 个结点，其中 52 个判断名拆进了两个以上的结点，裁定者改层 7 处。

两名归类者的一致程度用「合并一致率」衡量（S图 2）。例如有三个说法甲、乙、丙：归类者一把三个都合在一起，归类者二只合了甲和乙。两两配对共三对，至少一名归类者合并的有三对，两名都合并的只有一对（甲乙），合并一致率是 1/3。六组合计的合并一致率是 73.1%；最低的是路线、成败一组（63.6%），最高的是长相、个性、行为一组（93.5%）。路线、成败一组里，两名归类者给出的「同结点伙伴」完全相同的判断名只占 75.8%，是这一步最不稳的地方。成员最多的几个结点见表 S3。



S图2 判断归一：六种说法归成一个结点（左），两名归类者的合并一致率（右）

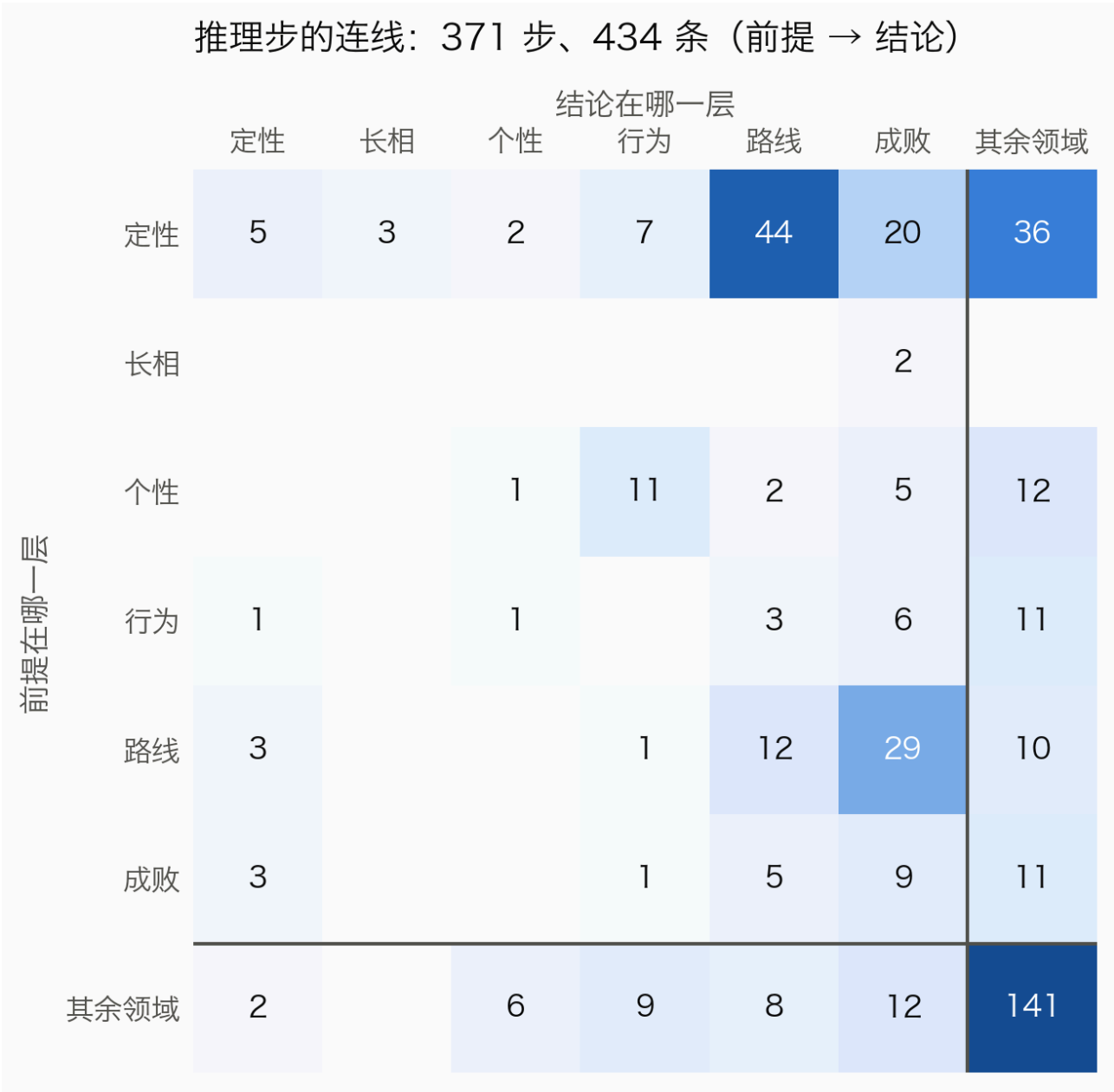
S3.2 推理链知识库

把核查成立的 1687 步，按归一表换成结点。换算后有 2 步变成「自己推自己」（前提与结论归成了同一个结点），不收。知识库定为 1685 步、1028 个结点；归一表里另有 56 个结点只出现在核查不成立的步里，不进知识库。

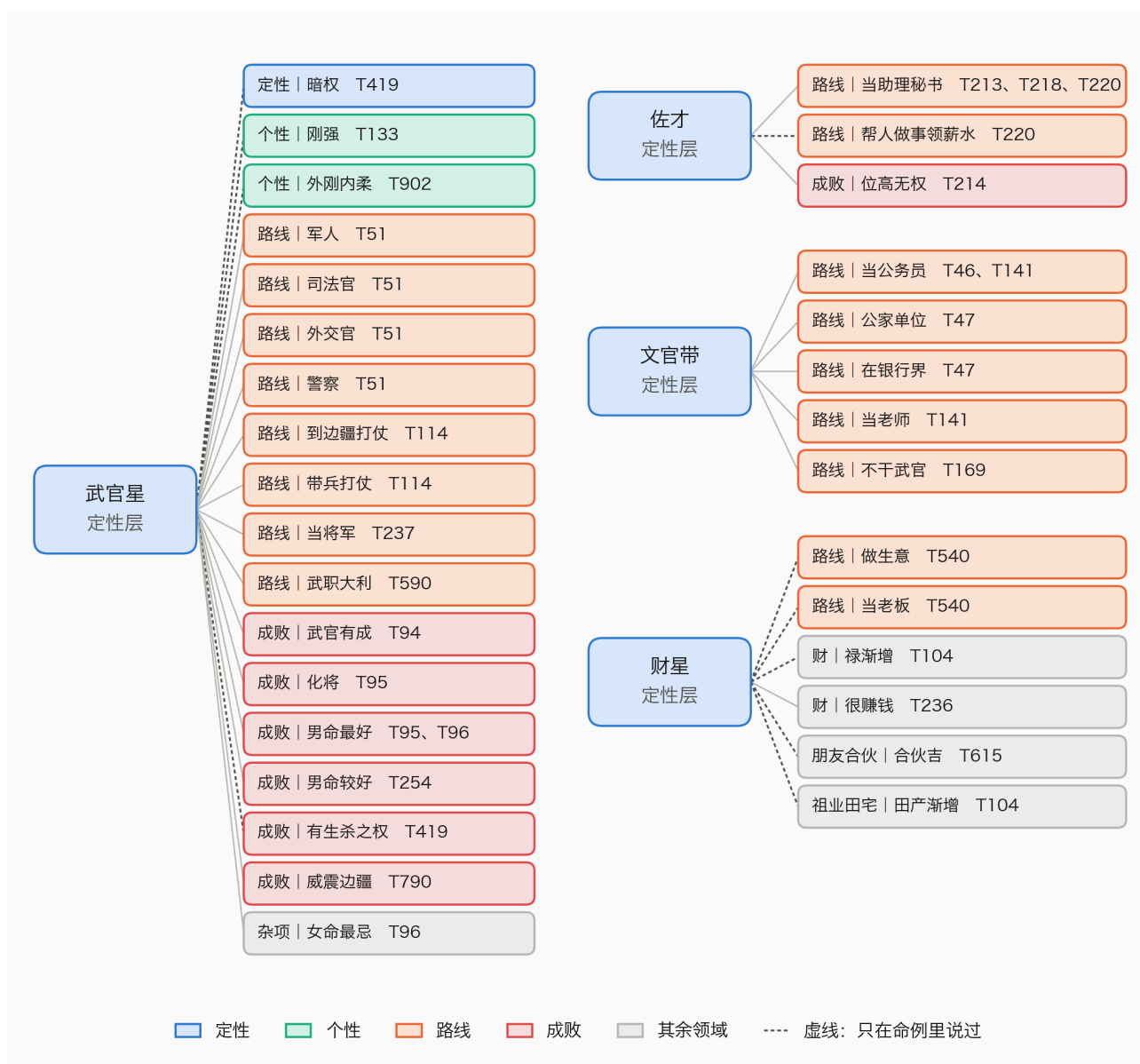
规模表见正文表 2。

引擎这一版只推先天，只用可操作的步，共 1098 步（正文表 2 第一列）。其中有 28 步的条件含「格」，程序不判断，实际上用不上。不可操作的步共 393 步（先天 272 步，大限流年小限 121 步）。1685 步里，命例特指的有 676 步；引擎可用的 1098 步里有 339 步，其中推理步 103 步。这些步是倪海厦讲某位命主时说的，条件一旦成立，引擎就当通则用（影响见正文 8.4）。

371 条推理步共有 434 条连线（前提结点 → 结论结点，S图 3）。主链六层之内的 176 条连线里，往后推的 134 条，同层的 27 条，往回推的 15 条；其余 258 条涉及其余领域。主链上最多的是定性 → 路线（44 条）、路线 → 成败（29 条）、定性 → 成败（20 条）；个性 → 行为只有 11 条，长相往后推的只有 2 条。推导集中在少数「枢纽」判断上，例如「武官星」一个判断就推出 18 个后续判断（S图 4）。



S图 3 推理步的连线：前提在哪一层、结论在哪一层（颜色越深条数越多）。主链六层之内，对角线是同层推导，左下角是往回推；最后一行一列是其余领域，另算



S图4 四个枢纽判断推出的后续判断（框里是层、判断和出处）。虚线是只在命例里说过的推导；有的推导另有前提或附加条件，图上不画，例如「暗权」另需「有生杀之权」、限女命

S3.3 归一样例

成员最多的6个结点（表S3）；括号里是这个判断名在定稿步里出现的次数。

表S3 成员最多的6个结点

层或领域	结点	归进来的判断名
官非	官司	官司是非（5）、吵架打官司（3）、官司牢狱之灾（3）、官司纠纷（2）、官司（1）、官司口舌（1）、必打官司（1）、打官司（1）、是非口舌官司（1）、是非官司刑克（1）、法院互告（1）

层或领域	结点	归进来的判断名
路线	做生意	做生意 (8)、做生意当老板 (3)、自己做生意当老板 (3)、从商 (2)、生意商人 (2)、会做生意 (1)、做生意当大老板 (1)、自己做生意 (1)、自己当老板好 (1)
路线	专业技术专长	专科学技术专长 (3)、有专业技术专长 (3)、专业技术特长 (2)、靠专业专长 (2)、走专业技术专长 (1)、靠专业技术专长赚钱 (1)、靠专科学技术专长 (1)、靠技术专长谋生 (1)
路线	帮人做事领薪水	帮人领固定薪水 (2)、公家单位或学校吃固定薪水 (1)、只能帮人做事 (1)、帮人做领薪水 (1)、帮人家工作 (1)、当公务人员领薪水 (1)、领固定薪水的命 (1)、领薪水当助理 (1)
官非	是非	官司是非 (5)、口舌是非 (2)、是非很多 (2)、惹是非犯法打架 (1)、是非口舌官司 (1)、是非官司刑克 (1)、是非纠纷 (1)、是非口舌 (2)
路线	私人企业做事	私人企业做事 (7)、到私人公司做事 (2)、走私人企业 (2)、到私人企业做事 (1)、只能私人企业做事 (1)、在私人公司上班 (1)、私人企业当主管 (1)

「官司是非」「是非口舌官司」这类并列的说法，按归一说明拆进了「官司」和「是非」两个结点。

S4 过程与审计

S4.1 第十三稿及以前

知识库的抽取、裁定、核查、归一与主检验 (S2 – S6) 完成之后，第十三稿又做了三项补充研究 (S7、S9、S11)：第一次认本人检验、旧五类推理类型、召回率。它们是在主检验未通过之后设计的。三项的方案在运行之前先交给一名独立的 AI 审稿人专门挑错：审稿意见共 32 条，其中 25 条全部或部分标为必须改，最要紧的 9 条列在开头（例如泄露只按时段核、论断里写什么没有说死、召回率的分子分母口径不一）。按意见改定之后才登记，再建材料、派子代理；答卷先审计、登记，再读答案或跑统计。

- **登记：**方案在抽取之前登记；试抽之后改定的说明、改用写入文件提交答卷、收取脚本的更正，都另写补记并登记，原文件不改。三项检验的脚本在跑真数据之前登记。主检验未通过后的诊断 (S6.2)，以及两轮内审之后的补充分析 (S6.3)，都先写补记与脚本、登记，再运行。论文的写作提纲、示例盘的选法、插图与本文用到的数字，都在写正文之前登记。
- **存档与审计：**抽取 70 份、裁定 35 份、核查 34 份（有一批没有可核的步）、归一 12 份、归一裁定 6 份，共 157 份。每份存档时自动审计：工具调用只许读本批文件夹、写指定的一个文件；材料文件每

一行都要读到；答卷文件与子任务记录里最后一次写入的内容一致；模型是 Claude Opus 5.5。157 份全部合格。

- **一次认领更正：**收取脚本第一次按任务描述认领结果时，把第 10 批两份抽取认识到了另一套材料目录，审计误报越界。误认的存档挪到单独的文件夹保留，脚本改为先核对材料目录再认领，重新收取后两份都合格。
- **几处更正：**诊断补记里「本人盘得分为 0 的有 12 人」实为 14 人；论文初稿对「不剔除时」的解读与事先写下的解读规则相反；第一批补充分析把推理步「前提没推出」也算成了「条件不成立」，第二批已拆开。各处都写了更正补记，正文以更正为准。
- **输出排版的修正：**引擎的输出在身宫恰好落在财帛、官禄、迁移之一时会把那一宫写两遍，某宫没有判断时序号也会跳。这不影响推理结果和检验数字（可追溯核对只查每个判断出现且带出处）。引擎文件不改，另写了修正版的输出程序，示例盘的输出用它重出，判断行与原版逐行相同。
- **三项补充研究：**方案初稿先请独立审稿人在运行前审查，改定后与程序、审者说明、陈述的源 T 表、样张一起登记；正式材料与抽样结果在派子代理之前登记；答卷先审计、登记，再读答案表或跑统计。审者 84 份、试编 2 份、归类 17 份（含一份不合格及其重跑）、归类裁定 8 份、找漏 24 份、找漏裁定 12 份，共 147 份。不合格的那一份，是归类者把自己刚写好的答卷文件又读了一遍；按事先定的规矩，不看原因，另开实例重跑一次，合格。其余全部一次合格。
- **第四轮内审后的更正与补算：**结果补记把链长分析写成「与方案没有出入」，实际把起步也纳入了；又把「审者选中最长一份」与「真论断本身最长」两个量混写了；还有两可主张连接词的计数出自一次未存档的临时计数，正文改用登记后补算的结果。三处都另写更正补记，正文以更正为准。第五轮内审又发现，「审者选中与本人性别不同的论断」一项在本人性别不定的 6 题里口径不成立，另写更正补记，不作依据。为回应审稿意见补算的几项描述，都先登记再运行，只作描述：
 - 标为不像推导的步、主要靠附加条件的步，各归哪一类；
 - 陪衬不按性别的 6 题；
 - 选中最长的题里有几题是真论断；
 - 共用论断的题组；
 - 两可主张的连接词。
- **本文的数字与引文：**正文与补充材料里的数字，都从登记过的结果文件用脚本取出，再用核数脚本逐条对回：检验结果、补充分析与补查的数字在各自的结果文件里；链长各档的比例、枢纽判断的后继数取自登记过的插图数字文件；T419、T1458 的时间码取自讲稿语料；存档份数取自审计记录。凡标 T 编号的原话引文，都用脚本核对为讲稿原话的连续片段。前作的规则数（1064 条）取自前作登记过的知识库文件。另有 3 步的判断名里含星名（「看不到太阳」），整理时只记警告。

S4.2 第十四稿的三项深化研究

方案 v1 先交一名独立审稿人（Claude Opus 5.5）在运行前审查，意见 33 条（必须改 14 条、建议改 19 条），逐条改定为 v2 后登记（00l_三项深化方案_v2.md）。三个决策点只依据花费，在相应任务提交之前写成补记登记（00m_决策点补记_v1.md）：每组每题 3 名审者；归类者推理档位保持 high；第一次认本人用 Fable 重审。

全部任务经 Claude API 批量接口交给 Claude Fable 5.1 (effort high)，每个任务一次独立调用，材料全文在提示里；请求文件在提交之前登记。收卷审计只看格式（结果类型、停止原因、能否解析、编号与取值是否合规），不读答案键。全部 531 份一次合格，没有重跑。调用程序在提交第二次认本人之前补过一次断线重试（只改网络重试，见补记），请求与审计逻辑不变。

表 S4 第十四稿各批次与花费（按批量接口价格由用量算出，以控制台账单为准）

批次	份数	花费（美元）
《全书》切分	20	5.33
切分裁定	9	1.32
归类试编	2	0.94
正式归类	110	46.10
归类裁定	54	13.74
第二次认本人	252	33.47
第一次认本人用 Fable 重审	84	10.43
合计	531	111.33

内审。第十四稿写成后，经同一接口请 6 名 Claude Fable 5.1 审稿人，各从一个角度（期刊外审总评、统计与检验设计、易学与思想史、认本人题目是否干净、前后一致与交叉引用、白话可读性）读一遍正文与补充材料的 PDF，花费 7.03 美元（不计入上表）。审稿说明、6 份意见与逐条处理见 22_倪师断法论文_20261007/review_v14/；据此改出第十五稿，凡新增的分析都先登记、只作描述。第十五稿又经同一接口请 3 名审稿人（逐条核对第一轮意见是否改到、严格外审只找新问题、技术编辑）各读一遍，花费 5.24 美元；意见与处理见 22_倪师断法论文_20261007/review_v15/，据此改出第十六稿。第十六稿最后再请 2 名审稿人（逐条核对第二轮意见、期刊终审只报硬伤）各读一遍，花费 3.24 美元；意见与处理见 22_倪师断法论文_20261007/review_v16/，据此改出第十七稿定稿，此后不再送审。第十八稿是投稿版：正文的条目改写成连贯段落，少数口语词改用书面说法（如「瞎猜」改「随机水平」或「随机期望」，「交卷」改「答卷」），参考文献改按 GB/T 7714—2015 著者-出版年制著录，并填写作者与公开地址；数字与结论都没有改，仍由同一套核数脚本逐项核对。

S5 引擎细节

S5.1 算法

引擎对一张盘的十二宫各推一遍，命宫在前（S图 5）。每一宫里：

1. 起步：条件全部成立 → 得出判断；深度 = 1。
2. 推理步：前提全部已得出，附加条件全部成立 → 得出判断；深度 = 1 + 前提里最大的深度。
3. 一轮推完再来一轮，直到推不出新的判断为止，最多 8 轮。
4. 两说：同一层里既有吉的判断又有凶的判断 → 都列出，标「两说」，不投票，也不按条数取舍。

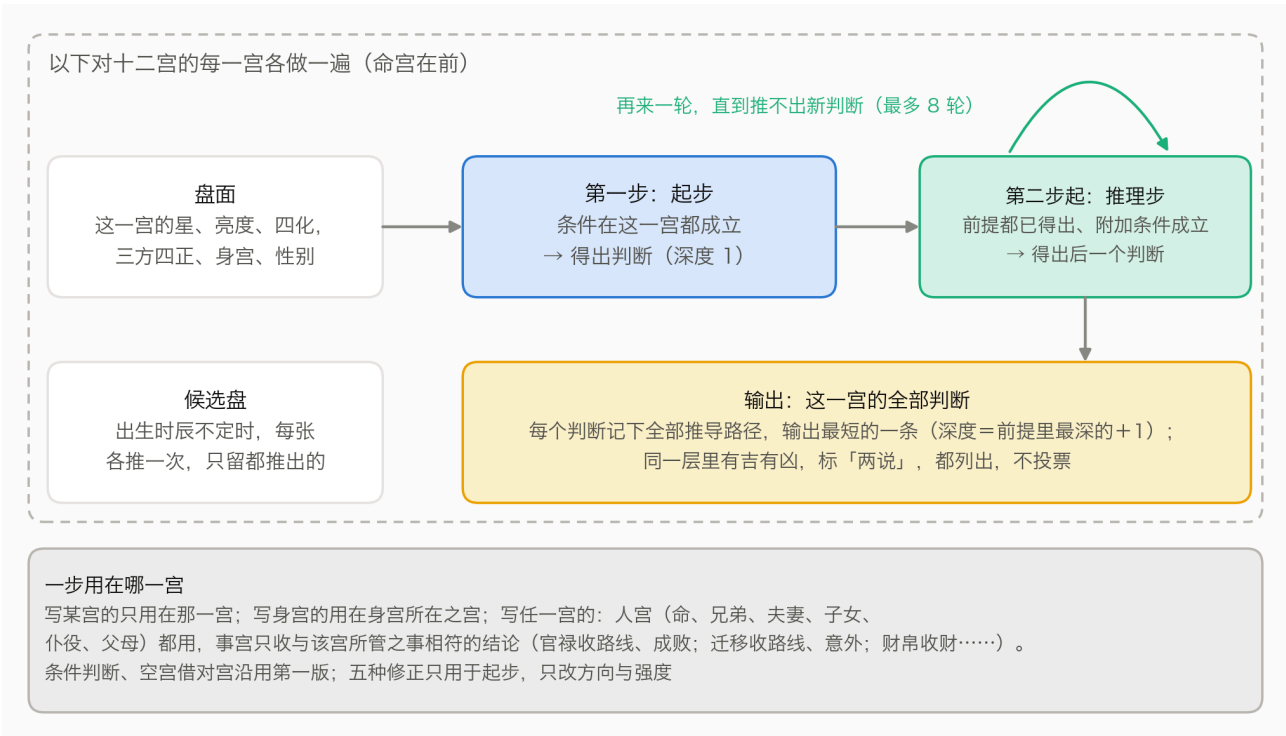
一个判断有几条推导路径时都记下，输出深度最小的那一条；深度相同时，按步的编号的字面先后取第一条。

沿用前作的部分。读盘、条件判断、空宫借对宫，完全沿用前作的第一版引擎。前作的五种修正也照用，但只用于起步，只改方向与强度（这一点在引擎代码登记时已写明）。五种修正是：条件写的是对宫化忌的，强度升为「断」；凶断由本宫煞星引出、同宫有紫微的，方向改「中」、强度改「倾向」；引出凶断的煞星都庙旺的，方向改「中」；同宫有吉星的，强度降为「倾向」；引出凶断的煞星有落陷的，强度升为「断」。前作第一至三版的文件一个不改。

一步用在某一宫。步写某宫的，只用在某一宫；写身宫的，用在身宫所在之宫；写「任一宫」的（讲星的通义，没限定在某一宫），人宫都用，事宫只收与该宫所管之事相符的结论，例如官禄宫只收路线、成败，财帛宫只收财。

候选盘。有几张候选盘的，每张各推一次，只留各张在同一宫都推出来的判断。

输出。引擎写出「推理链」一节：先写命宫里最长的几条链（输出里叫「主线」），再写身宫和财帛、官禄、迁移，最后写其余各宫。每个判断写明由哪个判断（或哪些盘面条件）推出、出处的 T 编号和原话摘录。



S图 5 引擎在一宫之内怎样一轮一轮往后推

S5.2 示例盘

示例盘沿用前作的随机盘 r30，是写作之前就定下的，不是看了结果再挑的（S图 6）。这是一张女命，命宫在未，是空宫，借对宫（丑）的武曲、贪狼；身宫在卯，落在财帛宫。

夫妻 巳 紫微旺 七杀平 火星	兄弟 午 (空宫) 文昌	命宫 (命) 未 (空宫) 天钺 地空 铃星 陀罗	父母 申 (空宫) 文曲 禄存 天马
子女 辰 天机旺 天梁旺	开发用随机盘 r30 (不对应真人) 女命 庚午年生 木三局 命宫在未 (空宫, 借对宫丑: 武曲、贪狼) 身宫在卯 (财帛) 绿框=命宫的三方四正 黑字=主星, 灰字=辅星与煞星, 红字=化忌 星名后一字是亮度: 庙>旺>平>闲>陷		福德 酉 廉贞平 破军陷 擎羊
财帛 (身) 卯 天相陷 地劫			田宅 戌 (空宫)
疾厄 寅 太阳旺化禄 巨门庙	迁移 丑 武曲庙化权 贪狼庙 左辅 右弼 天魁	仆役 子 天同旺化忌 太阴庙化科	官禄 亥 天府旺

S图 6 示例盘 r30 (开发用随机盘, 不对应真人)

命宫一共推出 69 个判断, 其中 25 个至少要经过一步推理步才得出。正文图 4 画出命宫的几条主线。最长的一条有 4 步:

命宫有贪狼 (借对宫) → 有生杀之权 (T176) → 暗权 (T419; 另需武官星, 限女命) → 杀伤力大 (T1458) → 害到自己 (T1458)

每一步都对得上原话: 「一般呢贪狼入命的人他有生杀之权」 (T176); 「将军的命有生杀之权, 那你又是阴……就是说她是暗权」 (T419); 「那这种暗权的人她杀伤力会很大」 (T1458); 「只有杀到自己就害到自己」 (T1458)。T419 在视频分集 13 的 00:18:05, T1458 在同一集的 00:19:16, 两条相隔一分多钟, 讲的是同一位女命。第四版把它们当通则用, 条件成立就推 (正文 8.4)。

层和深度是两回事: 「有生杀之权」属成败层, 却在第 1 步就由盘面得出; 「暗权」属定性层, 在第 2 步才得出。

另一条短链就是引言里的天相例: 三方四正有天府、天相 → 佐才 (T218) → 位高无权 (T214)。

这张盘推得比多数盘长: 命宫用上的推理步有 30 条, 而 600 张随机盘里四分之三的盘不超过 23 条; 最长链 4 步, 约三分之二的盘不到 4 步, 另有两成的盘达到 5 步 (正文 7.1)。命宫有 5 处两说, 例如定性层同时有吉的「大财星」与凶的判断「杀星」 (指七杀、破军、贪狼这类星, 与煞星不同)。

S5.3 与第三版对照

同一张盘，第三版的命宫一节是一条条并列的命中：武曲贪狼是武官星（T97），贪狼入命的人一般有生杀之权（T176），一定会做主管（T934）……每条都对得回原话，但条与条之间没有关系（S图7）。第四版把其中一部分接成了链：「有生杀之权」不再是孤立的一条，它和「武官星」一起推出「暗权」，再推出后面的行为和成败。

第三版写「武官星」出自 T97，第四版的正文图4写出自 T103：这张盘的命宫里，「武官星」有11条推导路径，倪海厦在好几处都这样说过：深度都是1，按步的编号的字面先后，T103排在T97前面，所以输出的是它。第三版的「路线」「成就」是前作自己的类别名，与本文的层不同。

第三版：命宫里各条规则各自命中，彼此之间没有推导关系（节选；类别名是前作自己的）

- 路线：武曲贪狼是武官星（T97）
- 成就：贪狼入命的人一般有生杀之权（T176）
- 成就：天生就是一个领导者，很多将领、总经理、银行经理、厂长都是命中有权的人（T923）
- 成就：一定会做主管（T934）
- 个性：个性很强（T928）

第四版：后一个判断由前一个判断推出，括号里是出处（命宫主线，节选；命宫是空宫，星借自对宫）

- 命宫有贪狼 → 有生杀之权（T176） → 暗权（T419，另需武官星，限女命） → 杀伤力大（T1458） → 害到自己（T1458）
- 命宫有贪狼 → 有生杀之权（T176） → 暗权（T419，另需武官星，限女命） → 女命不行（T1458，限女命）
- 命宫化权 → 个性强（T928） → 不容易遇到好的（T1527）
- 三方四正有天府、天相 → 佐才（T218） → 位高无权（T214）
- 命宫化权 → 个性强（T928） → 先生不好（T518，限女命）

S图7 同一张盘：第三版的命中（上）与第四版的推理链（下）

S5.4 600张留出随机盘上的覆盖

在600张留出随机盘上各推一次，看命宫（正文图5）：

- 经推理步推到行为、路线、成败任一层的盘有589张（98.2%），推到成败的有542张（90.3%）。按层看，推到路线的93.7%，行为72.0%，个性66.2%，长相1.3%。还有30.0%的盘经推理步推到了定性层，那是由别的判断推回定性，例如「暗权」。
- 每张盘命宫用上的推理步，中位数18条，中间一半的盘在10至23条之间，最多43条。
- 命宫最长一条链的步数（含第一步起步）：中位数2步，最多5步。2步的盘占55.2%，3步11.2%，4步13.2%，5步20.0%，只有1步（没用上推理步）的0.5%。
- 命宫推出的判断里，30.9%至少要经过一步推理步才得出；其余直接由起步得出。
- 命宫有两说的盘有560张（93.3%），每张盘中位数3处。

5步的那120张盘，最长链的终点全是「害到自己」；最常见的三条（31、30、28张）只差在第一步：命宫有太阳、破军或七杀 → 武官星 → 有生杀之权 → 暗权 → 杀伤力大 → 害到自己。后四步都出自S5说的那一段女命命例（T419、T1458），其中「暗权」一步限女命（这一项是写正文时补查的，见S4.1）。只用通则步时，最长链最多3步（S6.3）；由此可知，全部步时最长链4步以上的盘（约三分之一），最长链上都至少用到了一条命例步。

所以，推理链推得下去，多数盘也能推到行为、路线、成败；但这是经一两步推理推到的，多数盘只是「起步 + 一步推理步」，更长的链都用到了命例步。

两说很普遍。93.3% 的盘命宫有两说。按层看，两说最常落在成败层（600 张盘里有 398 张）和定性层（384 张），例如同一颗星既被说成财星，又被归为判断「杀星」。引擎不替他取舍，只照实列出。

S5.5 候选盘的闭合取交集

第二次认本人检验的随机陪衬盘有多张候选时，已登记的取交集函数取第一张候选的推法，可能引用一个没保留下来的前提。本轮另写闭合规则（`cand_closure_v1.py`）：保留集里的结点，要在每一张候选上都能只用保留集里的结点、从起步往上重推得出，反复剔除直到不再变。第二次认本人的全部论断（本人、陪衬与他人真盘）都按这条规则生成（`m4f_build_v1.py`）。对第一次认本人的 112 份论断（41 份多候选）复核，新旧两种做法结果完全相同，说明换规则不影响第一次的结果；主检验逐张盘求结点，不经过这一步。

S6 主检验：设计、诊断与补充分析

命例。前作按讲课画面上的命盘反推出生资料，合并同一人后，纳入检验的命主有 28 人（前作第三节）；编号沿用前作，所以不连续。每人记有倪海厦讲他的时段：视频分集与起止时间，前后各加 2 分钟。有的人出生时辰不能唯一确定，有几张候选盘；其中计入主检验的有 5 人，连性别也不能从画面确定，候选盘一男一女。

S6.1 设计与结果

设计（S图 8）。命主就是前作的 28 人，用同一批候选盘。

1. 判断集：同时满足下面四条的步，它们的结论（归一后的结点）合成这个人的判断集，记作 G：

- 落在倪海厦讲这个人的时段内；
- 标了命例特指；
- 适用先天；
- 宫是命宫或身宫。

没有这类步的人不计入，人数照报。

2. 剔除：这个人时段内的全部步，不论是不是命例特指，一律剔除，引擎只用其余的步推。

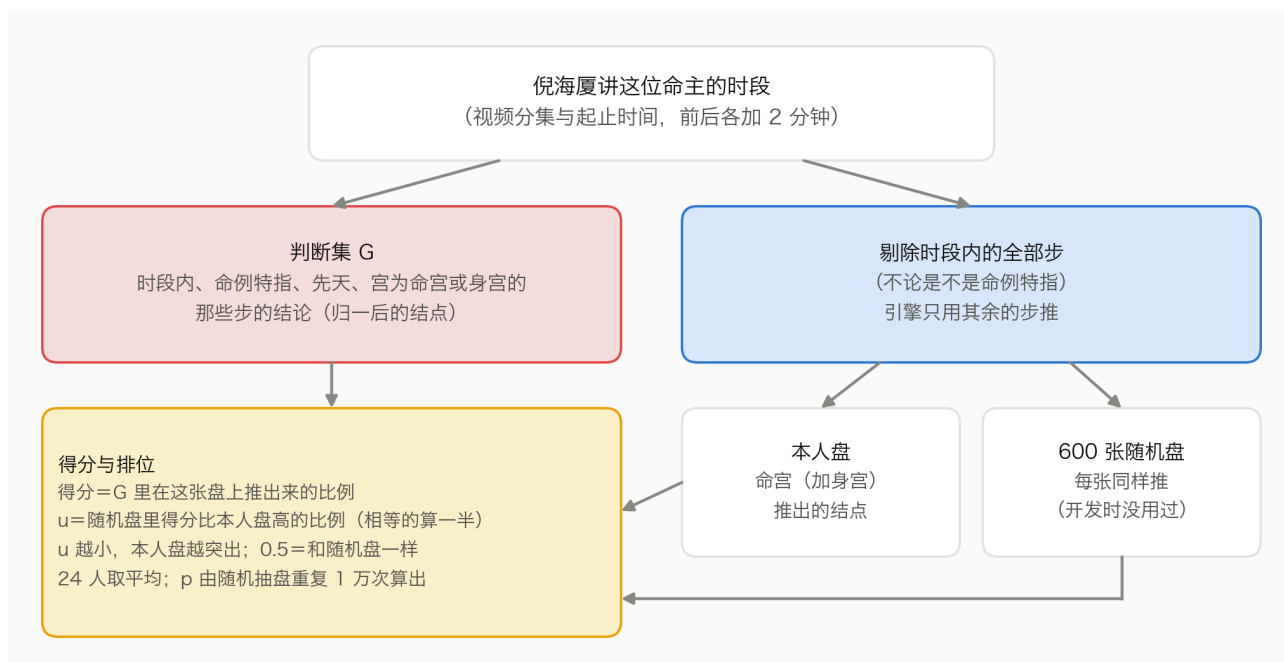
3. 得分：引擎在本人盘的命宫推出的判断，加上身宫所在之宫里、由写明用在身宫的步推出的判断（口径见登记的检验脚本），算这张盘推出的判断。得分 = G 里在这张盘上推出来的个数 ÷ G 的个数。有几张候选盘的，只算各张都推出来的。

4. 排位：同一套剔除后的步，在 600 张留出随机盘上各算一个得分。

$$u = (\text{随机盘里得分比本人盘高的张数} + 0.5 \times \text{得分相同的张数}) \div 600$$

也就是说，u 是随机盘里得分比本人盘还高的比例（相等的算一半）。u 越小，本人盘越突出；u = 0.5 表示和随机盘一样。1 - u 就是本人盘胜过的随机盘比例（相等的同样算一半）。

5. 统计：主统计量是各人 u 的平均数。 p 值这样算：假设引擎完全认不出本人，就每人改从 600 张留出盘里随机抽一张当作「本人盘」算平均 u ，重复 10000 次（种子 METIS-V4-复现检验-20261007）；平均 u 不大于实测值的比例就是 p 。这是单侧检验， $p < 0.05$ 算通过。



S图 8 主检验的设计

结果（正文图 6）。28 人里，4 人的判断集是空的，不计入；计入 24 人，每人的判断集有 1 至 17 个结点，按人累计 156 个，不重复的 109 个；每人剔除的引擎可用步在 4 至 136 步之间，中位数 22.5 步（约占 1098 步的 2%）。

- 平均 $u = 0.432$ ，即本人盘平均胜过 56.8% 的随机盘；中位数 0.5。单侧 $p = 0.066$ ：如果引擎完全认不出本人，平均 u 偶然低到这么低的机会约为 6.6%。没有达到事先定的 $p < 0.05$ ，主检验未通过，未能证明引擎能复现倪海厦对命例的判断。
- 平均 u 的 95% 区间（事后按人重抽估计）约为 0.33 至 0.53，既容得下「没有效果」，也容得下中等程度的效果；24 人的检验功效有限。这个区间假定各人互相独立；各人的判断集有重叠（S6.3），实际区间可能更宽。
- 14 人的本人盘一个判断也没推出来，他们的 u 都不小于 0.5； u 小于 0.5 的 10 人，正好就是本人盘推出了至少一个判断的人。只有 1 人的 u 不大于 0.05。
- H27、H38、H39 三人的 u 在 0.8 以上：本人盘一个也没推出，随机盘却有不少推出了其中较常见的判断（例如「武官星」「刚强」「桃花」）。H38、H39 都是候选盘一男一女的人。
- 只用起步、不用推理步时，平均 $u = 0.435$ ， $p = 0.071$ ，与用全部步几乎一样。判断集里推理步的连线共 42 条，引擎在本人盘上用同样的推法只复现了 1 条（2.4%），随机盘上平均复现 1.0%。这两项与下面的诊断一致：判断集里的推导大多已随剔除一起拿掉，不能把它们当作另外的证据。

S6.2 主检验未通过后的诊断（运行前登记）

这一批诊断只作描述，不报 p 值，不据此改知识库或引擎，也不改「未通过」的结论（S图 9）。下面的数都按人累计。

一、多数判断剔除后，引擎能用的步都推不出。24 人的 156 个判断里，剔除各人时段内的步之后：

- 引擎可用的步里还有能推出它的，只有 63 个（40.4%）；
- 在 600 张随机盘的任何一张上真推出来过的，50 个（32.1%）；
- 其余 93 个，引擎可用的步里已没有一条以它为结论。

3 个人的判断一个也推不出，他们的 u 都正好是 0.5。只看另外 21 人，平均 u 为 0.422，与全体相近。推不出的判断，在本人盘和随机盘上都推不出，不改变同一个人本人盘与随机盘之间的高低次序（判断集全都推不出的 3 人除外）；它们主要是让检验能用的信息变少。

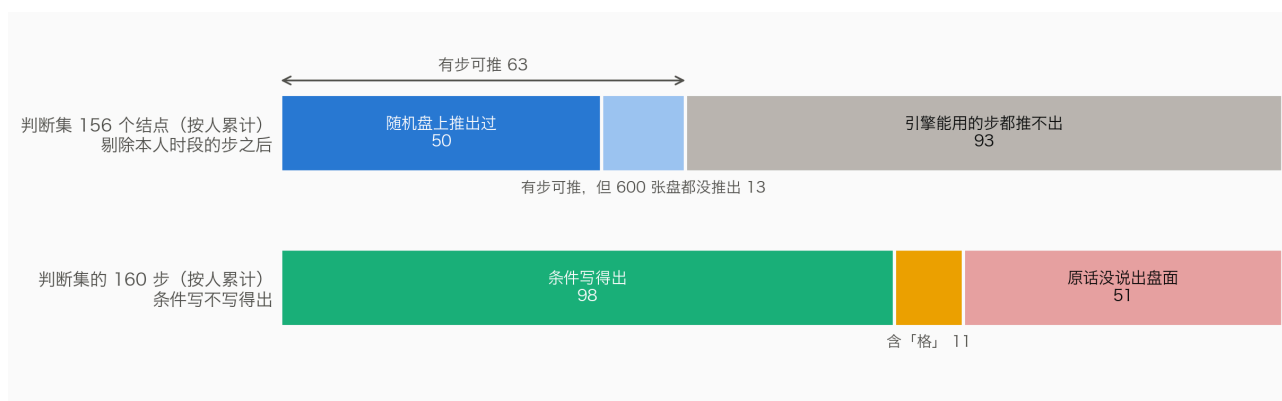
二、判断集的步，近三分之一说不出盘面。156 个判断来自 160 步：98 步的条件都能写成程序判断的形式；11 步靠「格」；51 步原话没说出盘面，只说「这种命」「这样子」。后两类在主检验里本来就随本人时段一起剔除了，不影响主检验的得分；它们只影响下面「不剔除」时能推回多少。

三、不剔除时也只推回约四分之一。不剔除这个人时段内的步，本人盘平均推出判断集的 27.1%，随机盘平均 10.0%，平均 u 为 0.301；24 人里有 9 人一个也推不回。命例步本来就是照这张盘说的，所以这一项的得分高不说明任何事；照事先写下的解读规则，得分仍然低，指向条件的写法、归一，或重建的本人命盘与倪海厦当时所看的盘对不上。S6.3 把这几种情形进一步分开。

表 S5 两位命主的具体例子（按事先定的规则挑： u 最小的一位，与判断集一个也推不出的人里编号最小的一位）

命主	判断集里的判断 (层)	出处	剔除后还有别的步能 推出	本人盘推出
H20 ($u = 0.014$ ，两张 候选盘一男一女，剔 除 36 步)	个性强 (个性)	T929	有	是
	主见强 (个性)	T929	有	否
	命很好 (成败)	T929	有	是
	读书很棒 (成败)	T929	无	否
	考试没问题 (成败)	T929	无	否
	住西北角 (行为)	T487	无	否
H16 ($u = 0.5$ ，一张候 选盘，剔除 66 步)	自己往坑里跳 (行 为)	T1471	无	否
	命中有灾 (杂项)	T1471	无	否

H20 的 6 个判断里，有 3 个在剔除之后还有别的步能推出，本人盘推出了其中 2 个，600 张随机盘平均只推出 6.1%，所以 u 很小。H16 的两个判断，剔除之后引擎能用的步都推不出，本人盘和随机盘都是 0， u 正好是 0.5。



S图 9 主检验未通过后的诊断：判断集里的结点（上）与步（下），都按人累计

S6.3 内审后的补充分析（运行前登记）

第一轮、第二轮内审之后，为回答审稿意见，各补做了一批分析，都先写成补记登记、再运行。这些分析只作描述，不报 p 值，都不改主检验「未通过」的结论（S图 10）。下面的数，凡涉及判断集的都按人累计。

推得出的判断，本人盘推出了多少。剔除之后，判断集里至少还有一个判断推得出的有 21 人；这 21 人里，11 人的本人盘一个也没推出。这些推得出的判断共 63 个，本人盘只推出 16 个。与「没通过」真正有关的是这一点：本该推得出的判断，本人盘多数也没推出来。

判断集的步在本人盘上推不推得出（不剔除）。条件写得出的 98 步里：

- 起步 61 步：条件在本人盘对应的宫里成立的 32 步，不成立的 29 步；
- 推理步 37 步：都成立的 7 步，附加条件成立但前提没推出来的 28 步，附加条件不成立的 2 步；
- 没有一步落在「有的候选盘成立、有的不成立」这一类（统计程序里这一类的计数为 0，结果文件里因此没有列出）。

也就是说，判断集里说得出的盘面的起步，约一半在重建的本人命盘上对不上；推理步推不出来，多半是卡在前提上。对不上的原因有几种可能，正文 8.3 再谈。

推不出的判断，在整个知识库有没有别的出处。S6.2 那 93 个推不出的判断，只查了引擎可用的步。把整个知识库 1685 步都查一遍：本人时段以外，有 84 个连一步以它为结论的都没有；6 个只有先天但不可操作的步，3 个只有大限流年小限的步。另外，93 个里只有 3 个在本人时段内另有通则步以它为结论，其中引擎能用的只有 2 个，也就是说，因通则被一起剔除而推不出的，最多只有 2 个。

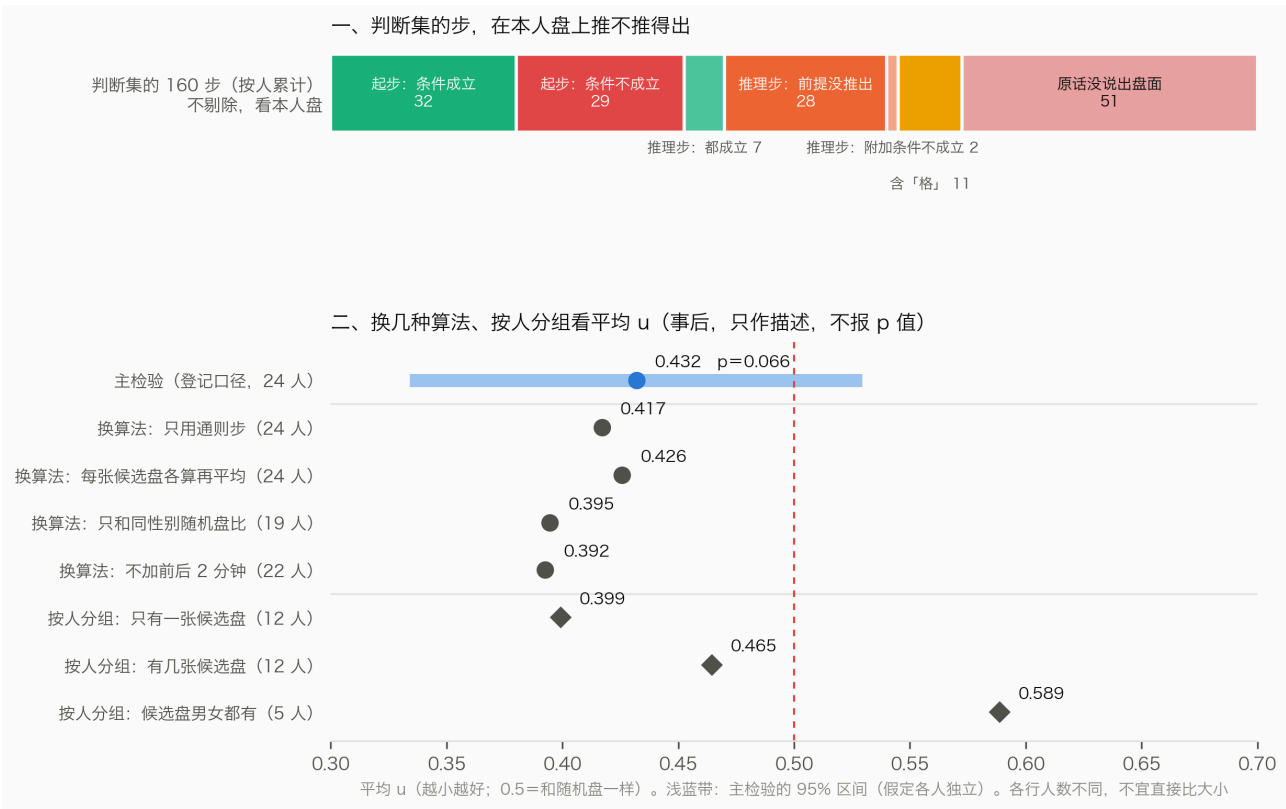
去重。24 人的 156 个判断，不重复的是 109 个，其中 34 个出现在两人以上的判断集里；160 步不重复的是 126 步；93 个推不出的判断，不重复的是 74 个。

讲述时段的重叠。28 人里有 21 对两人的时段互相重叠，多数是前后各加 2 分钟造成的，最多的一对重叠 842 秒；知识库里有 206 步同时落在两人以上的时段内。判断集的 160 步里，有 68 步同时落在别人的时段内，涉及 17 人；计入的人里有 17 对时段重叠，其中 12 对的判断集有共同的判断，合计 36 个。这样的步可能被算进不止一个人的判断集；把别人的判断算到本人名下，可能稀释本人盘与随机盘的差别，偏向「未通过」。把各人时段的前后 2 分钟都去掉再算一次，计入 22 人，平均 u 为 0.392；这 22 人原来的平均 u 为 0.421。

候选盘。 每张候选盘各算一个 u 再取平均，24 人里只有 H39 一人的 u 变了 ($0.885 \rightarrow 0.735$)，平均 u 为 0.426 (原为 0.432)。只有一张候选盘的 12 人平均 u 为 0.399，有几张候选盘的 12 人为 0.465；换成每张各算，后者也只到 0.452，两组的差距多半另有原因。候选盘一男一女的 5 人，平均 u 为 0.589：只认交集时，凡限男命或限女命的步，在他们身上都推不出来；这 5 人里有 4 人的 u 在 0.6 以上。

同性别对照。 候选盘性别一致的 19 人，只和同性别的随机盘比，平均 u 为 0.395；这 19 人原为 0.391。随机盘的性别对结果几乎没有影响。

只用通则步。 把命例特指的步全部拿掉，只用 759 步通则步（其中推理步 138 步）：600 张随机盘里 95.2% 的盘命宫仍能推到行为、路线或成败，81.0% 推到成败；最长链最多 3 步，2 步的占 87.7%。照主检验的办法再算一次，平均 $u = 0.417$ 。这与「别的命主的命例步留在引擎里，没有帮上忙」相容，变化集中在少数几人身上。本节一共换了四种算法（只用通则步、每张候选盘各算、只和同性别比、不加前后 2 分钟），都只作描述；其中只用通则步一项，补记里另算过一个事后 p 值 (0.029)，其余三种没有算，也没有做多重比较的校正，本文不以它为据，更不能当作通过。



S图 10 内审后的补充分析 (只作描述)：判断集的步在本人盘上推不推得出 (上，按人累计)；换几种算法、按人分组看平均 u (下)

S6.4 第十三稿对主检验未通过的讨论

本节沿用第十三稿的讨论；结论性的措辞以正文 8.3 为准。

主检验没通过。诊断只能说明数据与哪些解释相容，不能确定原因。逐条看：

- 能用的信息少。剔除之后，判断集里六成的判断，引擎能用的步都推不出，其中绝大多数在整个知识库也没有别的出处 (S6.2、S6.3)。这些判断在本人盘和随机盘上都推不出，不改变同一个人本人盘与随机盘之间的高低次序，但让检验能用的信息变少，并让判断集全都推不出的 3 人 u 恰为 0.5。

- 推得出的，本人盘多数也没推出。这一点与「没通过」最直接有关：仍推得出的 63 个判断，本人盘只推出 16 个；21 人里有 11 人一个也没推出（S6.3）。
- 条件对不上重建的本人命盘。即使不剔除，判断集里说得出的盘面的起步，约一半在本人盘上不成立；推理步多半卡在前提上（S6.3）。原因有几种可能：本人命盘重建不准（出生资料是从讲课画面反推的）；条件写法、宫位没整理对；这一步讲的其实是相邻的命主（判断集的步有四成同时落在别人的时段内）；或者是讲命例时顺口作的对比，被标成了命例特指。前两种属于事先写下的解读规则所指的「条件写法、归一或命盘」一类；本文无法把这几种分开。
- 候选盘男女都有的人。只认候选盘的交集，凡限男命或限女命的步，在这 5 人身上都推不出来；他们的平均 u 是 0.589，最差的两个人都在其中（S6.3）。
- 讲述时段重叠。判断集的步有四成同时落在别人的时段内，检验对象可能混入了邻近命主的判断，各人也不完全独立；这可能稀释本人盘与随机盘的差别。去掉前后 2 分钟再算，这 22 人的平均 u 从 0.421 变为 0.392，只作描述（S6.3）。
- 别的命主的命例步留在引擎里。只用通则步时平均 u 略好（0.417），与「这些步没有帮上忙」相容；但这是事后分析，仅供参考。
- 归一的粗细。意思相近的说法若分在不同的结点（例如路线层的「私人企业做事」与成败层的「在私人公司好」是两个结点），按结点逐个对就会算不上。本文没有量化这一点。
- 功效不够。只有 24 人，平均 u 的区间从 0.33 到 0.53，而且各人并不完全独立。

认本人检验（S7）说明了主检验没通过意味着什么、不意味着什么。认本人检验剔得比主检验更严：四位当事人的讲述，以及陈述可能出自的原话，全都剔除。在这样的条件下，同一个引擎推出的先天论断，审者从四份里认出本人 18/28。两项检验的靶子不同：

- 主检验要推出判断集里倪海厦说过的那几个结点，每人 1 至 17 个，只看命宫与身宫，逐个结点对上；
- 认本人只要求本人那份论断，整体上比另三份更贴近他对这个人的全部描述。28 题共 600 条陈述，讲配偶、子女与事件的都在内，审者按意思比。

引擎推出的论断，多数题里比别人的论断更贴近倪海厦对这个人的描述，但没有证明能推回他说过的那几个具体判断（主检验 $p = 0.066$ ）。

S7 第一次认本人检验（M4e）

S7.1 做法与结果

主检验问的是：引擎能不能推出倪海厦对某个人说过的那几个具体判断。这一节换一个问法：引擎推出的先天论断，整体上是否比别人的论断更贴近倪海厦对这个人的描述。这一项是在主检验未通过之后设计的，做法沿用前作的「四选一认本人」检验。

做法。沿用前作的 28 题，题目、陈述、陪衬人选与 A-D 次序都逐字节照搬。每题给审者一份陈述和四份论断：

- 陈述是倪海厦讲到这个人时说过的话，改写成白话，不含命盘术语；
- 四份论断里，一份由本人的命盘推出，另三份由别人的命盘推出，下称陪衬。

四份论断都用同一套剔除后的步推出。剔除的是：

- 四位当事人讲述时段内的全部步；
- 陈述可能出自的原话，按时间重叠或 8 字以上的相同片段找出。

这比主检验剔得更严。剔除之后，每题引擎可用的 1098 步里少了 65 至 236 步。

论断分三组，每组 28 题：

- **链组**：推理链写法，每个判断写明「由盘面得出」或「由某某推出」；
- **平铺组**：同一份推理结果，按宫、按层平铺列出，只差写法；
- **第三版先天组**：前作第三版的先天四节，换了知识库与引擎。

论断只写判断，不写盘面条件、原话与出处，因此没有「限女命」一类的条件，也没有透出生年天干的四化；但判断名本身（如「旺夫」「女命不行」）仍可能带出性别。涉及生死的判断，照前作的做法一律改写成提醒。

审者是 Claude Opus 5.5 的独立实例，每题每组一名，共 84 名。审者只读本题的文件，选出最符合的一份，并给出四份的完整排序。审计全部合格，没有重跑。

结果（S图 11）。

- **链组**：28 题认对 18 题（随机期望 7 题），单侧 $p < 0.001$ ，认对率 0.64（95% 区间 0.44 – 0.81）。认本人检验事先定的判据（至少认对 12 题）达到。事先写明的名次检验也通过：真论断平均排在第 1.71 位（随机水平是 2.5 位）， $p < 0.001$ 。
- **平铺组**：同样认对 18 题。
- **第三版先天组**：认对 20 题。

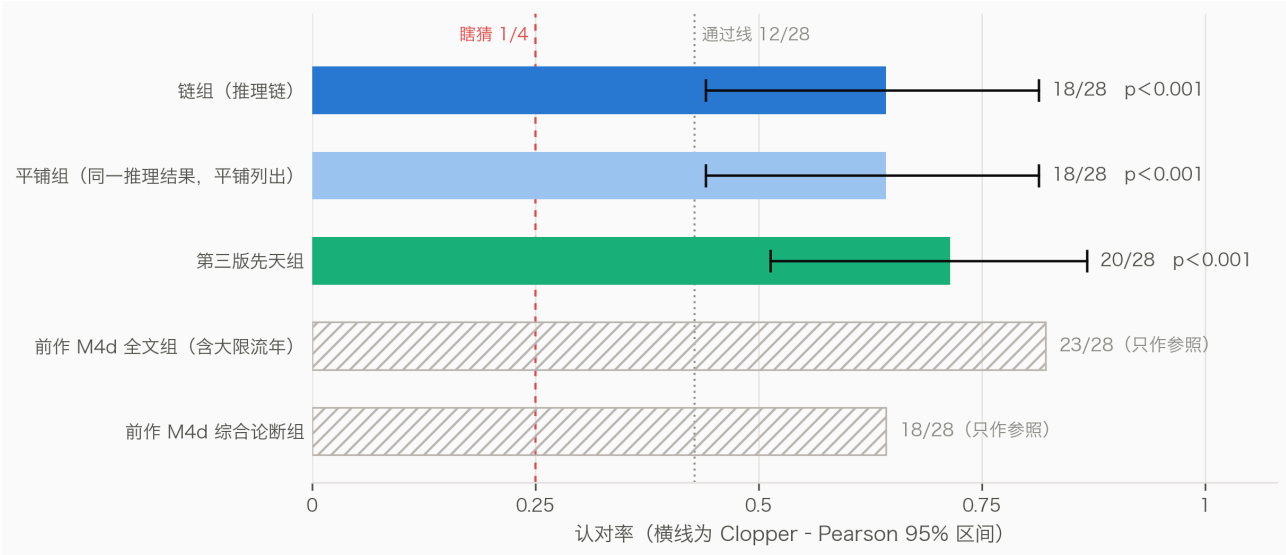
三组之间没有看出明确的差别：

- 链组与平铺组各有 2 题只有一组认出，配对差为 0，95% 区间 -0.12 至 0.12；
- 平铺组与第三版先天组是 3 题对 5 题，配对差 -0.07，95% 区间 -0.24 至 0.15。这个区间既容得下没有差别，也容得下第三版明显更好。

其余描述（事先登记要报的全部描述量见 S7.2；标「事后补算」的是第四轮内审之后补算的，只作描述，S4）：

- **性别线索**：
 - 陪衬与本人同性别的 22 题里，链组仍认对 13 题（ $p = 0.0007$ ），所以认出本人不全靠性别。
 - 另 6 题本人的性别不能从画面确定（候选盘男女都有），论断只取各候选盘都推出的判断，陪衬也没有按性别挑。这 6 题链组认对 5 题（事后补算），比例更高：可能是性别线索帮了忙，也可能是本人论断因只取交集而少了带性别的判断，本文没有分开这两种可能。
 - 方案原想报「审者选中与本人性别不同的论断」的题数，但这 6 题本人的性别本来就定不下，程序数出来的其实是「选中了性别已定的陪衬」，说明不了性别矛盾，不作依据（S7.2）。
- **篇幅**：审者选中四份里最长一份的有 8 题（随机期望 7 题），其中 4 题恰是真论断（事后补算）；28 题里真论断本身最长的有 5 题。

- **措辞相近**：每份论断里，与陈述有 4 字以上相同片段的陈述平均只有一条多，链组真论断 1.32 条，陪衬 1.25 条。
- **年龄**：按陈述里不带年龄的条数分两半，不带年龄的陈述较多的一半反而认对得少（链组 6/14 对 12/14，另两组方向相同），原因本文没有分析。
- **题目不完全独立（事后补算）**：28 题里有 10 题分成 3 组，组内四位当事人相同，用的是同一组四份论断，区间可能偏窄。



S图 11 认本人检验：三组的认对率（横线为 95% 区间）。通过线 12/28 是事先定的判据（单侧 $p < 0.05$ ）；前作 M4d 两组只作参照，它们的论断含大限流年，审者批次、说明与剔除做法都不同

S图 11 里前作 M4d 的两组只作参照。逐题对照，链组与 M4d 全文组都认出的 15 题，只 M4d 认出的 8 题，只链组认出的 3 题，不作比较。

怎么读。

- 链组与平铺组都认对 18 题，配对差为 0，没有看出写成推理链带来增减。
- 平铺组与第三版先天组的配对差区间较宽，看不出换一版知识库与引擎带来增减。
- 这些比较只作描述，只是提示：认出本人主要靠论断里的判断内容，不能据此说写法或知识库无关。

它和主检验并不矛盾。主检验要求推出倪海厦说过的那几个判断，逐个结点对上；认本人只要求本人那一份整体上比别人的更贴近他对这个人的描述（正文 8.3）。

S7.2 全部登记量

事先登记要报的量，三组并列（数字取自认本人检验的结果文件与补充描述；另有两行为第四轮内审后补算，已标出）。除事先定的两项检验（认对题数的二项检验、名次检验）外，都只作描述。

表 S6 认本人检验的登记量

项目	链组	平铺组	第三版先天组
认对题数（28 题；随机期望 7）	18	18	20
二项检验单侧 p	0.000013	0.000013	0.00000032

项目	链组	平铺组	第三版先天组
认对率的 95% 区间	0.44 – 0.81	0.44 – 0.81	0.51 – 0.87
真论断名次之和（随机期望 70）	48	47	40
名次检验单侧 p	0.000098	0.000046	0.000000066
真论断平均名次	1.71	1.68	1.43
陪衬同性别的 22 题，认对	13	14	15
陪衬不限性别的 6 题，认对（事后补算）	5	4	5
上述 6 题里选中性别已定的陪衬（原想看性别矛盾，本人性别不定，口径不成立）	0	1	0
剔除身份存疑的 24 题，认对	15	15	17
只看第 0 档的 8 题，认对	6	7	6
剔除陈述含干支或生肖纪年的 24 题，认对	17	16	19
不带年龄的陈述较多的 14 题，认对	6	8	8
不带年龄的陈述较少的 14 题，认对	12	10	12
选中最长一份的题数（括号内为其中恰是真论断的，事后补算）	8 (4)	7 (3)	8 (4)
真论断本身最长的题数	5	3	4
所选字母 A / B / C / D（真论断为 6 / 9 / 6 / 7）	9 / 6 / 7 / 6	8 / 6 / 8 / 6	8 / 9 / 7 / 4
四份论断两两 Jaccard 均值（认对的题 / 没认对的题）	0.169 / 0.146	0.166 / 0.151	0.097 / 0.081
与 M4d 全文组逐题：都认出 / 只本组 / 只 M4d / 都没认出	15 / 3 / 8 / 2	15 / 3 / 8 / 2	19 / 1 / 4 / 4
与 M4d 综合论断组逐题：同上	12 / 6 / 6 / 4	12 / 6 / 6 / 4	16 / 4 / 2 / 6

配对比较的精确 McNemar 双侧 p：链组对平铺组 1.0，平铺组对第三版先天组 0.73，链组对第三版先天组 0.73。

四位当事人完全相同、用同一组四份论断的题组：题01、题10、题12、题26；题02、题18；题11、题13、题19、题27。

S7.3 用 Claude Fable 5.1 重审（事先登记，只作描述）

84 份题包逐字节原样，只把审者说明换成接口版（只差材料与纪律几行），交给 Claude Fable 5.1，每包一次独立调用。

表 S7 第一次认本人：两种审者模型

组	Opus 5.5 认对	Fable 5.1 认对	Fable 单侧 p	Fable 95% 区间	只 Fable 认出 / 只 Opus 认出	配对差 (95% 区间)
链组	18/28	17/28	< 0.001	0.41 – 0.79	2 / 3	–0.04 (–0.16 至 +0.13)
平铺组	18/28	16/28	< 0.001	0.37 – 0.76	1 / 3	–0.07 (–0.14 至 +0.09)

组	Opus 5.5 认对	Fable 5.1 认对	Fable 单侧 p	Fable 95% 区间	只 Fable 认出 / 只 Opus 认出	配对差 (95% 区间)
第三版先天组	20/28	18/28	< 0.001	0.44 – 0.81	1 / 3	–0.07 (–0.14 至 +0.09)

S7.4 按题组成团重算（事后补算，只作描述）

28 题里有 10 题分成 3 组（题01、题10、题12、题26；题02、题18；题11、题13、题19、题27），组内四位当事人相同、用的是同一组四份论断。每组只取一题，与其余 18 题合成 21 个互不共用论断的单位，做单侧精确二项检验（随机水平 1/4）；组内取哪一题共有 32 种取法，全部算出。链组：21 个单位认对 11 至 13 个，单侧 p 最小 0.0004、最大 0.0064（每组取编号最小一题时认对 12 个， $p = 0.0017$ ）。平铺组：21 个单位认对 11 至 12 个，单侧 p 最小 0.0017、最大 0.0064（每组取编号最小一题时认对 11 个， $p = 0.0064$ ）。第三版先天组：21 个单位认对 13 至 16 个，单侧 p 最小不到 0.0001、最大 0.0004（每组取编号最小一题时认对 14 个， $p < 0.0001$ ）。不论组内取哪一题，三组都仍显著。脚本 `m4e_cluster_v1.py` 与结果在运行前后各自登记。

S8 第二次认本人检验（M4f）的全部登记量

方案见 `001_三项深化方案_v2.md` 第二节。下表各量都在审者开跑之前登记；除正题检验（正题选中焦点的卷数，条件精确检验单尾；方案里叫主检验）与对比甲（符号翻转单尾）外，都只作描述。

陈述的取法：从前作 28 题的白话陈述（类别不是「其他」、性质不是「无法判断」的）里，先取不带年龄的，不够再取带年龄的；每一轮按个性、长相、行为、路线、成就、婚姻、财、健康、意外、官非、迁移、父母、兄弟、子女、朋友的次序各取一条，类内对象为「本人」的在前；取满 6 条为止。不足 6 条的 3 题用全部。

两组对照借来的人：方案只要求两人性别都定得下时同性别。换陈述组的陈述所借之人，与本人性别相同的 18 题、有一方性别不定的 10 题；换论断组的他人真盘，与本人性别相同的 16 题、有一方性别不定的 12 题，五行局相同的 8 题，候选结构完全相同的 8 题。三张陪衬则都按本人的性别、五行局与候选结构生成，所以换论断组焦点与陪衬的匹配并不对称（逐题见表 S11 末列）。

表 S8 三组的登记量

项目	正题	换陈述组	换论断组
选中焦点的卷数 / 有效卷数	47/84	27/84	32/84
比例 (95% 区间)	0.56 (0.39 – 0.73)	0.32 (0.19 – 0.46)	0.38 (0.23 – 0.55)
上单尾 p / 下单尾 p	< 0.001 / 1.000	0.177 / 0.861	0.054 / 0.960
焦点名次和 (下单尾 p)	150.0 (< 0.001)	184.0 (0.060)	194.0 (0.176)
焦点平均名次	1.79	2.19	2.31
多数票认对题数 (上单尾 p)	16 (< 0.001)	8 (0.400)	10 (0.113)
审者一致 (自由边际 κ)	0.73	0.62	0.76

项目	正题	换陈述组	换论断组
理由里「都对不上」类说法的卷数	3	6	2

无效卷 0 份；「最符合」与排序第一位不一致的 0 份。

表 S9 两种对比

对比	按比例：平均差（95% 区间），单尾 p	按名次：平均差（95% 区间），单尾 p
对比甲：正题-换陈述	+0.24（+0.04 至 +0.43），0.015	+0.40（-0.06 至 +0.88），0.055
对比乙：正题-换论断	+0.18（-0.05 至 +0.40），0.071	+0.52（+0.00 至 +1.05），0.038

表 S10 子集（只作描述）

子集	正题 X/有效卷（上单尾 p）	换陈述组	换论断组	对比甲：题数，平均差，p	对比乙：平均差，p
陈述满 6 条	42/75（< 0.001）	27/75（0.088）	29/75（0.055）	22，+0.18，0.074	+0.15，0.131
去掉涉及身份存疑者	44/72（< 0.001）	20/63（0.233）	27/60（0.022）	18，+0.15，0.132	+0.11，0.285
去掉涉及同八字两对	38/72（< 0.001）	20/60（0.187）	25/60（0.048）	16，+0.27，0.037	+0.17，0.119
去掉含十四主星排布相同陪衬的题	47/81（< 0.001）	27/81（0.143）	29/81（0.096）	27，+0.25，0.015	+0.22，0.031
去掉本人4字片段超过陪衬最大值2倍的题	42/78（< 0.001）	23/78（0.293）	26/78（0.161）	26，+0.24，0.019	+0.21，0.063
本人论断不是严格最长	31/54（0.001）	15/54（0.401）	20/54（0.115）	18，+0.30，0.018	+0.20，0.097

表 S11 逐题（焦点得票为三名审者里选中焦点的人数）

题	本人	陈述条数	换陈述用的陈述来自	换论断用的盘来自	正题	换陈述	换论断	本人论断字数	陪衬字数均值	补剔 T 数	换论断盘与本人：性别/局/候选
题01	H02	6	题27	题28	0	0	0	1860	2349	2	同 / 异 / 同
题02	H07	6	题20	题04	1	0	0	2196	1982	1	同 / 同 / 同
题03	H08	3	题07	题12	3	3	3	1877	2343	0	不定 / 同 / 异
题04	H15	6	题06	题25	3	0	0	2364	2350	0	不定 / 异 / 异

题	本人	陈述条 数	换陈述 用的陈 述来自	换论断 用的盘 来自	正题	换陈述	换论断	本人论 断字数	陪衬字 数均值	补剔 T 数	换论断 盘与本人：性 别／局 ／候选
题05	H16	6	题08	题03	3	1	0	3059	2219	0	不定／ 异／异
题06	H17	4	题23	题22	2	0	0	1535	2175	0	不定／ 同／异
题07	H18	6	题18	题17	3	0	1	2097	2232	0	同／异 ／同
题08	H19	6	题16	题01	0	0	3	2243	2038	0	同／异 ／同
题09	H20	6	题10	题16	1	0	0	2336	2238	2	不定／ 异／异
题10	H21	6	题05	题21	3	0	0	3147	2213	5	同／异 ／同
题11	H23	6	题21	题10	0	0	3	2025	1802	2	同／异 ／异
题12	H25	6	题14	题09	3	2	0	2097	2415	4	不定／ 异／异
题13	H26	6	题25	题26	3	0	3	2510	1570	4	同／异 ／异
题14	H27	6	题26	题11	2	3	2	2178	2318	2	同／异 ／异
题15	H28	6	题02	题20	0	3	0	2596	1796	0	同／同 ／异
题16	H30	5	题11	题05	0	0	0	2361	2019	3	同／同 ／同
题17	H31	6	题24	题15	3	3	3	2588	2166	0	同／异 ／异
题18	H32	6	题17	题07	3	2	0	2715	2379	0	同／异 ／同
题19	H33	6	题01	题23	3	1	0	1760	1387	2	不定／ 异／异
题20	H34	6	题03	题24	3	0	0	1771	1489	0	不定／ 异／异
题21	H35	6	题13	题27	0	0	0	2108	2283	2	同／异 ／异
题22	H36	6	题09	题06	0	2	1	2074	2377	1	不定／ 同／异

题	本人	陈述条 数	换陈述 用的陈 述来自	换论断 用的盘 来自	正题	换陈述	换论断	本人论 断字数	陪衬字 数均值	补剔 T 数	换论断 盘与本 人：性 别／局 ／候选
题23	H37	6	题22	题02	0	0	1	2041	2046	1	不定／ 异／异
题24	H38	6	题15	题14	0	1	0	2362	1913	0	不定／ 异／异
题25	H39	6	题04	题18	3	1	3	2270	2002	0	不定／ 同／异
题26	H41	6	题12	题08	2	1	3	2256	2555	3	同／异 ／同
题27	H42	6	题28	题19	3	3	3	2349	1361	0	同／同 ／异
题28	H43	6	题19	题13	0	1	3	2327	2325	0	同／异 ／异

描述量：陈述共 162 条，带年龄的 11 条；陪衬抽签最多用到第 21 次；本人论断严格最长的题 10 道；含命官主星组合与本人相同陪衬的题 4 道，含十四主星排布相同陪衬的题 1 道；每份论断字数中位：本人 2249.5，陪衬 2124.5，他人真盘 2229.0。

表 S12 功效模拟（每格 300 次；正题检验／对比甲／对比乙的通过把握）

每组每题审者	s	$\delta = 0$	$\delta = 0.2$	$\delta = 0.3$	$\delta = 0.4$	$\delta = 0.5$
2	0.0	0.03 / 0.03 / 0.04	0.43 / 0.24 / 0.23	0.61 / 0.33 / 0.36	0.85 / 0.55 / 0.55	0.96 / 0.72 / 0.71
2	0.2	0.32 / 0.04 / 0.04	0.78 / 0.12 / 0.12	0.90 / 0.28 / 0.26	0.97 / 0.36 / 0.32	0.99 / 0.60 / 0.46
3	0.0	0.05 / 0.02 / 0.05	0.44 / 0.26 / 0.24	0.69 / 0.41 / 0.42	0.90 / 0.56 / 0.60	0.97 / 0.83 / 0.80
3	0.2	0.47 / 0.05 / 0.06	0.80 / 0.18 / 0.13	0.96 / 0.31 / 0.28	0.98 / 0.46 / 0.44	1.00 / 0.64 / 0.58
5	0.0	0.07 / 0.03 / 0.05	0.53 / 0.27 / 0.28	0.72 / 0.43 / 0.45	0.92 / 0.69 / 0.63	0.98 / 0.85 / 0.79
5	0.2	0.46 / 0.04 / 0.05	0.85 / 0.23 / 0.19	0.94 / 0.33 / 0.29	0.98 / 0.51 / 0.43	1.00 / 0.72 / 0.65

表 S12 每格只模拟 300 次，有抽样误差（ $\delta = 0$ 、 $s = 0$ 、每组 5 名那一格的 0.07 即在误差之内）；另做的零假设校准（每组每题 2、3、5 名，各 2000 次）的拒绝率见 `m4f_sim_v1/calib_n2000.log`，都不超过 0.05。

S9 旧五类推理类型（第十三稿）

知识库的 371 条推理步，各是靠什么道理由前提推出结论的？本文没有让 AI 直接给每步定类，而是定了五个只答「是」或「否」的问题（表 S13）：

- 归类者对每一步五问都要答；
- 程序取第一个答「是」的问定类，五问都答「否」的记为「其他」。

归类者看得到原话全文和抽取时的判断说法，看不到「命例特指」等标记。每步由两名归类者各自作答，两人答案不同的项由第三名裁定，两人一致的不许改。试编 30 步时类型的一致率就有 0.80，达到事先定的停止规则，说明没有改过。

表 S13 推理类型：五个问题与结果

问	类型	问的是什么	条数	比例	95% 区间
1	取象	原话在这一环里，是否明说借用一个形象、比喻或名称的字面意思	25	6.7%	4.0 – 9.8%
2	术数机理	是否援引星曜、四化、亮度、宫位、运限或格局本身的作用	132	35.6%	29.9 – 41.2%
3	类属展开	结论是不是前提那一类的成员、实例、名称或本来的特征	101	27.2%	21.9 – 33.0%
4	性情因果	是不是性情与做法或后果之间的因果，两个方向都算	47	12.7%	8.9 – 17.0%
5	处境常理	是不是由身份、地位、处境按人情世理推出得失	61	16.4%	12.2 – 21.0%
—	其他	五问都答「否」	—	—	0.3 – 3.0%

（95% 区间接按出处成团重抽：一条原话可抽出几步，彼此不独立。「其他」一类两名归类者从未一致，最后归进这一类的 5 步都是两人有分歧、由裁定定下的；照事先写好的规则，只报区间。）

一致程度。

- 两名归类者定的类型，原始一致率 0.90， $\alpha = 0.87$ （95% 区间 0.81 – 0.91）。剔除试编步与审稿时看过的 25 步之后， α 为 0.86。
- 除「其他」外，各类的特定一致率都在 0.89 以上。
- 两人答案不同、由裁定者定下的共 119 个问或标记。

例子（每类按 T 编号次序取第一条，前两条见表 S14）：

- 取象：「孤帝，孤独的皇帝。所以是僧道」（T14）；
- 术数机理：「都能够解厄制化，出了什么问题都有人能给你，帮你逢凶化吉」（T13）；
- 类属展开：「紫微星主的是官，官带。所以有紫微星出现的时候，它代表的是官印，官的命」（T3）；
- 性情因果：「唠叨比较唠叨了，那个男人受不了」（T48）；
- 处境常理：「做事业当老板，那她先生走掉以后，她应该当公司负责人她去继承」（T6）。

其中术数机理与类属展开的这两例，归类者也标了「不像推导」（见下）。

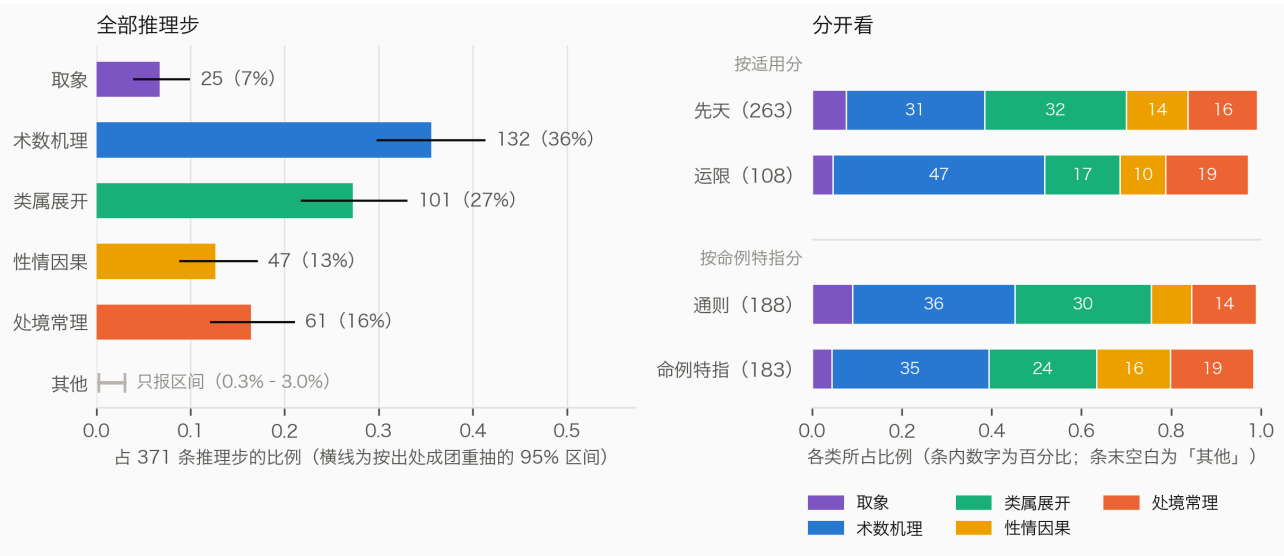
分开看（S图 12）。

- 先天的 263 步：术数机理 30.8%，类属展开 31.6%。

- 运限的 108 步：术数机理 47.2%。
- 通则的 188 步与命例特指的 183 步：
 - 取象 9.0% 对 4.4%；
 - 性情因果 9.0% 对 16.4%；
 - 处境常理 14.4% 对 18.6%。
- 不受定类次序影响的看法：五问里答「是」的比例，问1 6.7%，问2 37.2%，问3 31.8%，问4 14.6%，问5 20.5%。

另外三个标记。

- **附加条件**：带附加条件的 107 步里，92 步主要靠附加条件推出，其中 69 步归为术数机理（事后补算）。按说明，这类步是照附加条件那一环的道理作答的，归进术数机理在相当程度上由归类规则决定。只看不带附加条件的 264 步（事后补算），类属展开 35.6%，术数机理 22.0%，处境常理 21.2%，性情因果 15.5%，取象 5.7%。
- **离开这个人**：知识库标为命例特指的 183 步，归类者认为其中 140 步离开那个人也说得通，这是归类者的判断。标记之间也有出入：17 步知识库标为命例特指，归类者却判原话不是在讲具体的人；10 步知识库标为通则，归类者判在讲具体的人。
- **不像推导**：30 步（8.1%）归类者认为前提和结论意思几乎相同，或原话其实没有说由前提推出结论。这 30 步里 28 步是类属展开，占类属展开的约四分之一（事后补算）。



S图 12 推理类型：全部推理步（左，横线为 95% 区间；「其他」只画区间）；按先天与运限、通则与命例特指分开（右，条末空白为「其他」）

样例

照事先写定的规则：每类按 T 编号次序取最终类型为该类的前两条。「不像推导」一列是归类者标的，指前提和结论意思几乎相同，或原话其实没有说由前提推出结论。

表 S14 各类推理步的前两条

类型	步	前提 → 结论	连接	不像推导
取象	T14-c2	孤帝 → 僧道	所以	否
取象	T63-c2	看不到日月 → 昏迷	的话	否
术数机理	T13-c2	能解厄制化 → 有人帮逢凶化吉	紧接承上	是
术数机理	T75-c2	看不到太阳 → 事发在33岁前	紧接承上	否
类属展开	T3-c2	官带 → 官的命	所以	是
类属展开	T15-c5	性本孤 → 喜欢一个人	紧接承上	是
性情因果	T48-c2	唠叨 → 男人受不了	紧接承上	否
性情因果	T96-c2	将星 → 女命最忌	紧接承上	否
处境常理	T6-c4	先生当老板 → 继承当公司负责人	那	否
处境常理	T12-c2	生意太好 → 诸事皆吉	太好了以后	否
其他	T96-c1	将星 → 男命最好	紧接承上	否
其他	T153-c1	当武官 → 前途黯淡	的话	否

术数机理与类属展开的第一例，归类者也标了「不像推导」。性情因果的第二例「将星 → 女命最忌」，两名归类者答问4时摘的依据都是「权力欲望啊非常重的人」（T96），即原话说这类女命权力欲很重，所以归为由性情推出的后果。「其他」一类两名归类者从未一致，按事先的规则正文只报区间，这里照规则列出样例。

S10 传统框架归类的全部结果

表 S15 一致程度（裁定之前，两名归类者）：原始一致率 / Krippendorff α (95% 区间)

项	起步	推理步	《全书》断语	倪海厦合计
问A	0.98 / 0.93 (0.89 – 0.95)	1.00 / 0.89 (0.50 – 1.00)	0.99 / 0.97 (0.93 – 0.99)	0.98 / 0.93 (0.89 – 0.96)
问B	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)	0.95 / 0.88 (0.74 – 0.97)	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)
C1 象	0.95 / 0.77 (0.70 – 0.84)	0.95 / 0.80 (0.66 – 0.90)	0.99 / 0.76 (0.50 – 0.93)	0.95 / 0.78 (0.72 – 0.84)
C2 义	0.96 / 0.82 (0.76 – 0.88)	0.93 / 0.83 (0.75 – 0.90)	0.97 / 0.81 (0.67 – 0.90)	0.95 / 0.84 (0.79 – 0.88)
C3 位	0.92 / 0.85 (0.80 – 0.89)	0.96 / 0.87 (0.78 – 0.94)	0.93 / 0.87 (0.81 – 0.92)	0.93 / 0.86 (0.83 – 0.89)
C4 时	0.98 / 0.92 (0.88 – 0.96)	0.98 / 0.91 (0.83 – 0.97)	0.99 / 0.97 (0.93 – 0.99)	0.98 / 0.92 (0.89 – 0.95)
C5 情	0.98 / 0.78 (0.64 – 0.89)	0.93 / 0.87 (0.80 – 0.93)	0.99 / 0.87 (0.72 – 0.96)	0.97 / 0.89 (0.85 – 0.93)

项	起步	推理步	《全书》断语	倪海厦合计
问D	0.98 / 0.84 (0.77 – 0.90)	0.96 / 0.85 (0.76 – 0.92)	1.00 / 0.84 (0.33 – 1.00)	0.97 / 0.84 (0.78 – 0.89)
类型	0.87 / 0.83 (0.80 – 0.86)	0.89 / 0.85 (0.80 – 0.90)	0.91 / 0.87 (0.83 – 0.91)	0.87 / 0.84 (0.82 – 0.87)

剔除试编条目、第十三稿的 25 条审稿样例与设计者看过的 12 条起步之后，类型 α ：起步 0.83，推理步 0.85，全书 0.87。

表 S16 每类的特定一致率

类	起步	推理步	《全书》断语
定名·象名	0.97	1.00	0.91
定名·义名	0.91	0.80	0.93
象	0.79	0.82	0.76
位	0.88	0.86	0.93
时	0.74	0.86	0.94
义	0.72	0.85	0.71
情	0.61	0.96	0.87
直断	0.88	0.50	0.89

表 S17 按适用分开（断事里各类的比例；定名比例另列）

组	条数	定名	象	位	时	义	情	直断	断事里明说道理
起步·先天	1107	22.9%	11.8%	43.3%	0.5%	5.4%	1.8%	37.2%	6.8%
起步·运限	207	4.8%	7.1%	45.7%	35.5%	1.0%	0.0%	10.7%	15.2%
推理步·先天	263	1.5%	13.1%	15.1%	0.0%	27.8%	42.1%	1.9%	15.1%
推理步·运限	108	0.9%	14.9%	11.2%	29.0%	11.2%	32.7%	0.9%	14.9%

表 S18 第二种定类次序（象 → 义 → 位 → 时 → 情）下断事里各类的条数

组	象	义	位	时	情	直断
起步	115	123	398	61	15	339
推理步	50	117	31	18	144	6
全书	9	43	280	45	14	209

起步的问A 与结论层：结论层为定性的起步，定名 177、断事 28；其余层，定名 86、断事 1023。

起步断事的盘面条件与依据（盘面条件里有没有位置、时机要素由程序判，只作描述）：条件含位置要素的，C3 答是 363、否 40；不含的，C3 答是 167、否 481。含时机要素的，C4 答是 161、否 43；不含的，C4 答是 2、否 845。

「以此类推」类说法（程序检索原话摘录或全书句子）：起步 2 条（T211-c1、T78-c3）；推理步 0 条（无）；全书 2 条（qs-1-48-2:s001#1、qs-1-48-2:s001#2）。

表 S19 推理步：旧五类×新类型（n = 371；按对应的一致率 0.67，相容率 0.72）

旧\新	定名·象名	定名·义名	象	位	时	义	情	直断
取象	1	1	17	1	0	2	2	1
术数机理	0	2	21	47	20	17	23	2
类属展开	1	0	10	2	7	63	16	2
性情因果	0	0	1	1	0	1	44	0
处境常理	0	0	1	0	2	0	58	0
其他	0	0	0	0	2	1	1	1

《全书》切分：400 句里两人切法相同的 361 句，经裁定的 39 句；共切出 725 条断语，无断语的 102 句。没有断语的 102 句出自：卷二·安身命例 70 句；卷二·一命宫 10 句；卷三·论诸星同垣各司所宜分别富贵贫贱夭寿 5 句；卷一·罗序 3 句；卷一·斗数骨髓赋 2 句；卷一·女命骨髓赋 2 句；卷三·谈星要论 2 句；卷三·论立命行限宫歌 2 句；卷一·太微赋 1 句；卷一·形性赋 1 句；卷一·星垣论 1 句；卷一·增补太微赋 1 句；卷三·论人命入格 1 句；卷三·论格星数高下 1 句。卷二《安身命例》的 70 句是安星口诀与盘式表格的残行；其余散在序文、赋文与卷三各篇，其中也有少数说理句（如《星垣论》论水火既济），所以《全书》「明说道理」的比例可能略被低估。

试编（40 条，含富集层 10 条）：起步（17 条）类型原始一致率 1.00；推理步（11 条）类型原始一致率 1.00；全书（12 条）类型原始一致率 0.92；照停止规则达标，说明没有改过。

表 S20 各类按编号次序的前两例（只列编号）

类	起步	推理步	《全书》断语
定名·象名	T2-c1、T14-c1	T97-c3、T844-c1	qs-1-10-23:s001#3、qs-1-10-9:s001#1
定名·义名	T3-c1、T10-c1	T126-c2、T177-c1	qs-1-10-11:s001#1、qs-1-10-11:s001#2
象	T8-c1、T8-c2	T14-c2、T63-c2	qs-1-16-2:s008#3、qs-1-2-16:s001#2
位	T15-c2、T15-c3	T75-c6、T94-c3	qs-1-10-12:s002#1、qs-1-10-13:s001#1
时	T75-c1、T108-c1	T75-c2、T147-c3	qs-1-20-5:s001#3、qs-1-22-2:s004#2
义	T13-c1、T105-c2	T3-c2、T13-c2	qs-1-11-1:s004#1、qs-1-11-1:s004#2

类	起步	推理步	《全书》断语
情	T99-c1、T99-c2	T6-c4、T12-c2	qs-1-14-2:s008#3、qs-1-16-2:s012#5
直断	T6-c1、T6-c2	T153-c1、T327-c1	qs-1-10-18:s002#1、qs-1-11-1:s006#1

S11 召回率：分层细节

做法。

- **分层抽样**：1374 条原话按知识库分三层，含推理步的 260 条（核查之后；定稿时为 291 条），只有起步的 540 条，一步都没有的 574 条。按事先定的样本量与分配，依次随机抽 104、124、72 条，共 300 条，分成 12 包。
- **找漏**：每包两名找漏者各自照当初的抽取说明，找原话里明说了、却没收进知识库的步。
- **裁定**：第三名裁定者对每条主张判一档：「明确漏」「两可」「不合规矩」或「已有」，标准与当初的核查相同，看原话是不是明说了。
- **计算**：召回率等于知识库收下的步 ÷（收下的步 + 估计漏掉的步）。漏掉的步按各层每条原话的平均乘以层的大小来估，区间用每层的 Gamma 后验合成。

结果（正文图 9）。

- 两名找漏者共报 193 条主张，裁定为明确漏 87 条、两可 92 条、不合规矩 11 条、已有 3 条。合并两人重复报的之后，样本里确认明确漏掉的推理步 12 条、起步 34 条。
- 只算明确漏（事先定的主口径）：
 - 推理步的召回率估计为 0.90（95% 区间 0.82 – 0.94），单侧 95% 下界 0.83。事先定的规则是：这个下界不低于 0.8，就写「抽取漏得不多」，所以照规则这样写。方案原把下界写作「至少 x」，第十六稿改称单侧下界，因为它只算了抽样误差，没有算同一种模型找漏可能造成的偏高。
 - 起步的召回率为 0.90（0.86 – 0.93）。
- 若把「两可」也算作漏，推理步召回率降到 0.68（0.61 – 0.74），起步为 0.86。裁定为两可的推理步主张（合并两人之前）66 条里，找漏者写的连接是「紧接承上」的 33 条，其余 33 条有承接词（事后补算）。

链长。46 条明确漏掉的步里，能照知识库的写法接进去的有 10 条，其中推理步只有 2 条、起步 8 条。12 条明确漏掉的推理步里，有 10 条没能接进去：5 条不是先天，5 条的判断对不上唯一的结点（事后补算）。方案原来只要求看推理步，这里把起步也接了进去，是对方案的扩充。

把这 10 条加进知识库的副本，600 张留出盘的命宫最长链分布与原来完全相同（中位数 2 步，4 步以上占 33.2%），没有一张盘的链变长。所以只能说：样本里确认、能接进知识库的漏步，不改变「明说出来的推导很短」。对不上结点的漏步、两可的推导，会不会把链接长，本文没有检验。

同一种模型的「两次抽取」不宜用来估漏了多少。

- 两名找漏者找到的明确漏步高度重合（推理步：一人 10 条、一人 12 条，两人都找到 10 条），据此推算「两人都漏」的是 0 条。

- 原抽取甲、乙的重合推算出来，「两人都漏」的推理步也只有 0.8 条。
- 可这次找漏实际找回了 12 条明确漏的推理步，推到全部原话约 41 条。

两边数的不全是同一样东西：「漏」相对的是知识库，抽到了却被裁定或核查拿掉的也算漏；有 4 条明确漏的推理步，与本条原话核查判不成立的步结论相同。但方向是清楚的：同一种模型的几次抽取彼此相关，拿它们的重合来估漏了多少，会偏低。

S12 原话与视频的对照

每个 T 编号对应的视频（BV1KJsLekEfA）、分P 与时间码，列在随本补充材料发布的 T对照表.csv（共 1593 条，取自转写语料定版提交 c900061）。视频是第三方上传到 B 站的，可能下架；时间码以转写语料为准。正文与补充材料凡标 T 编号的引文，都可以按此表回到原视频核对倪海厦有没有这样说。

S13 检索记录

S13.1 倪海厦讲方法的原话

用下列词在原话库（1593 条）里检索，列出全部命中的 T 编号。正文 8.2 引的 T63、T1133、T1246 都在其中；命中只说明原话含这个词，不说明讲的都是方法。

检索词	命中条数	T 编号
取象	1	T1223
象数	2	T1133、T1246
类推	16	T78、T156、T211、T279、T406、 T537、T693、T745、T772、T878、 T1264、T1266、T1297、T1316、 T1331、T1422
以此类推	13	T78、T156、T211、T279、T406、 T537、T693、T745、T1264、T1266、 T1316、T1331、T1422
象是	5	T63、T463、T603、T1202、T1488
就是象	1	T1287
道理	6	T334、T1285、T1286、T1812、T1869、 T1870
推理	5	T16、T879、T898、T1222、T1870
逻辑	3	T1302、T1306、T1402
阴阳	2	T45、T190
五行	0	—
口诀	0	—
死记	0	—

检索词	命中条数	T 编号
背	31	T22、T23、T62、T161、T375、T529、 T698、T745、T746、T747、T749、 T750、T751、T753、T754、T755、 T756、T760、T827、T848、T973、 T1105、T1231、T1232、T1265、 T1348、T1378、T1431、T1474、 T1819、T1875

表里只检索原话正文。

S13.2 文献检索

文献核查与检索途径、检索词、核实范围，见 11_文献/推理类型_中国传统文献核查_v1.md、推理类型_西方与方法文献核查_v1.md 与 推理类型_补核古籍_v1.md。古籍原文在维基文库逐字核对；ctext.org 拒绝自动抓取，没有绕过。「取象、取义、爻位」的概括，正文引刘玉平（2002）的原句（「此二传既讲取义，又讲取象，还讲爻位，体例不尽一致」，据爱思想网转载核对；原刊为《周易研究》2002 年第 3 期，期号据作者在山东大学历史学院的成果列表，页码未核）；第十四稿写的「朱伯崑说，转引自刘玉平」不成立（刘文正文里没有把三说归于朱伯崑，朱书只列在参考文献），第十五稿改正。朱伯崑《易学哲学史》原书没有核到，不引。

第十五稿新引的古籍原文都在维基文库逐字核对（其中《系辞下》「吉凶以情迁」第十五稿曾列为「情」类的出处；第二轮内审指出该句下文接「情伪相感而利害生」，其「情」可解作情实、情伪，未必指人情事理，第十六稿不再作出处）：《系辞上》「引而伸之，触类而长之」；《系辞下》「变动以利言，吉凶以情迁……情伪相感而利害生」；《豫·彖》「豫之时义大矣哉」；《四库全书总目》经部易类小序「《易》之为书，推天道以明人事者也」与「王弼尽黜象数，说以老庄。一变而胡瑗、程子，始阐明儒理」。Granet（1934）与 Hall、Ames（1987）的书目据图书馆目录核对。内审有一条建议引何丙郁（Ho Peng Yoke，2003）说明紫微斗数属星命一系；查书目，该书讲的是太乙、奇门、六壬三式，不涉及紫微斗数，没有采用。

专门分析紫微斗数论断推理结构的学术研究，在这些检索途径里未见。第十五稿另用网页检索（中英文，检索词含「紫微斗数」加「专家系统」「知识库」「推理规则」「推论」「硕士论文」，以及 Zi Wei Dou Shu / Ziwei Doushu 加 expert system、rule-based、knowledge base），间接查了中国知网、台湾博硕士论文系统与专利库的公开条目：所见学位论文讲效度检验、生涯辅导与易学源流，专利讲把星曜强弱量化成数值，都不分析论断的推理结构；这些条目只看了检索摘要，没有打开全文。中国知网、万方、维普与台湾博硕士论文系统的站内检索没有做。